

分类号 S859.7
I C S 11.220

学校代码 10129
学 号 05201063

内蒙古农业大学 硕士学位论文

饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响

Effect of Herbal Medicine be added to feeds on Productive
Performance and Resistance capacity in chicken

申 请 人：孟虹艳

学科门类：农 学

学科专业：基础兽医学

研究方向：药理与毒理学方向

指导教师：李培锋 教 授

论文提交日期：二〇〇八年五月

内蒙古农业大学 研究生学位论文独创声明

本人申明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得我校或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名：孟凯艳 日期：2008 4.10

内蒙古农业大学研究生学位论文版权使用授权书

本人完全了解内蒙古农业大学有关保护知识产权的规定，即：研究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属内蒙古农业大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名为内蒙古农业大学，且导师为通讯作者，通讯作者单位亦署名为内蒙古农业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密内容除外），采用影印、缩印或其他手段保存论文。

论文作者签名：孟凯艳
指导教师签名：李治军
日 期：2008. 4. 10

摘 要

针对林下养殖土鸡的特点,根据传统中兽医理论,配制了中草药饲料添加剂,旨在观察其对土鸡生长性能、应激反应、免疫功能、肠道菌群数量等方面的影响,以便为筛选出适合林下土鸡养殖的中草药添加剂提供试验依据。试验结果表明:

采用常规方法,测定了中草药对土鸡 ADG、F/G 的影响,结果表明:1.5%、2% 中草药组的 ADG、F/G 与对照组比较分别显著提高了 11.3%、10%、13.2%、11.7% ($p<0.05$)。

采用溴甲酚绿比色法和双缩脲法分别测定中草药添加剂对土鸡血中白蛋白和总蛋白的影响,结果表明:1.5%、2% 中草药的白蛋白比对照组和 0.75% 中草药组有升高的趋势,差异不显著($p>0.05$); 1.5% 中草药组、2% 中草药组的总蛋白显著高于对照组 ($p<0.05$)。

采用放射免疫法测定中草药添加剂对土鸡血中皮质醇的影响,结果表明:1.5% 中草药组、2% 中草药组的皮质醇显著高于对照组和 0.75% 中草药组 ($p<0.05$)。

采用免疫器官指数测定法、比色法(MTT 法)、终点散射比浊法、RT-PCR 法分别测定中草药添加剂对土鸡免疫器官、淋巴细胞转化率、IgG、IgM、IgA、C3、C4 补体、细胞因子 IL-2、IFN- γ 的含量的影响,结果表明:1.5%、2% 中草药组的胸腺、法氏囊、脾脏指数显著高于对照组 ($p<0.05$); 1.5% 中草药组、2% 中草药组的淋巴细胞转化率、IgG、IgM、显著高于对照组 ($p<0.05$); 与对照组比较,各给药组的 C3、C4、IgA 有升高的趋势,差异不显著($p>0.05$); 各组 β -actin mRNA 表达均稳定一致。1.5% 中草药组、2% 中草药组 IL-2 mRNA 与对照组相比表达水平显著升高 ($p<0.05$); 给药组的 IFN- γ mRNA 表达水平均升高,和对照组之间组差异不显著($p>0.05$)。

采用微生物计数法测定中草药添加剂对土鸡盲肠中大肠杆菌、沙门氏菌的影响,结果表明:给药 2 周后,各给药组的大肠杆菌、沙门氏菌与对照组比较,差异不显著($p>0.05$); 给药 4-6 周,1.5% 中草药组、2% 中草药组的大肠杆菌、沙门氏菌显著低于对照组 ($p<0.05$)。

结果表明:在土鸡的日粮中添加不同剂量的本中草药方剂,能够显著提高土鸡的生长性能;显著增强土鸡抗应激反应能力;显著改善土鸡的免疫功能和抑制土鸡肠道病原微生物。

关键词: 中草药饲料添加剂; 生长性能; 免疫功能; 肠道微生物

Effect of Herbal Medicine be added to feeds on Productive Performance and Resistance capacity in chicken

Abstract

This study from characteristics of forest breeding , according to the veterinary theory and the, to prepare chinese herbal medicine feed additive, the objective was evaluating the effects of on chickens' performance, immune function, The number of intestinal flora, To explore the optimum dose of Chinese herbs provide the basis for the forest for breeding , The result as follows:

Determinating the Effect of Chinese herbal medicine feed additive on ADG and F/G using conventional methods, the result as follows: the ADG, F/G 1.5%, 2% of Chinese herbal medicine group compared with the control group were significantly increased 11.3%, 10%, 13.2%, 11.7% ($p < 0.05$) .

Determinating the effect of chinese herbal medicine feed additive on ALB and TP by using bromocresol green method and biuret , the result as follows: compared with control group and 0.75 percent of chinese herbal medicine group, the ALB of 1.5%, 2% of chinese herbal medicine group wered increased, but it had no signifieant difference($P > 0.05$); the TP of 1.5%, 2% of group of chinese herbs compared with the control group were significantly increased ($p < 0.05$) .

Radioimmunoassay was used to determine the effect of chinese herbal medicine feed additive on the Cortisol, the result as follows: the cortisol of 1.5%, 2% of group of chinese herbs compared with the control group were significantly increased ($p < 0.05$) .

Immune organ index 、colorimetry、 end point scattering turbidimetry and RT-PCR was used to determine the effect of chinese herbal medicine feed additive on the immune organs 、 the Lymphocyte transformation、 IgG、 IgM 、 IgA、 C3、 C4 and IL-2 、 IFN- γ mRNA, the result as follows: the thymus、 french capsule and spleen index of 1.5%, 2% of group of chinese herbs compared with the control group were significantly increased ($p < 0.05$); The lymphocyte transformation 、 IgG、 IgM of 1.5%, 2% of group of Chinese herbs compared with the control group were significantly increased ($p < 0.05$); ComPared with control group, the C3、 C4 、 IgA of chinese herbal medicine group wered increased, but It had no signifieant difference($P > 0.05$); The β -actin mRNA expression of Each group is consistent stability, IL-2 mRNA expression of 1.5 percent and two percent of chinese herbal medicine group, compared with the control group were

significantly increased ($p < 0.05$), the IFN- γ mRNA expression of Chinese herbal medicine group were increased, but it had no significant difference ($P > 0.05$).

Determining the effect of Chinese herbal medicine feed additive on the *Bacillus coli* and *salmonella* of chicken caecum by using micro-organism method, the result as follows: be treated after two weeks, the *Bacillus coli* and *salmonella* of Chinese herbal medicine group compared with the control group was no significant difference ($p > 0.05$); be treated after four to six weeks, the *Bacillus coli* and *salmonella* of Chinese herbal medicine group compared with the control group was significantly lower ($p < 0.05$).

All above the results indicated, feeding chickens diet with different dosage Chinese herb medicine additives could significantly increase performance; significantly enhance the ability of native chickens anti-stress reaction; significantly improve the immune function of native chickens and inhibit intestinal pathogenic microbes native chickens.

Keyword: Chinese herbal medicine feed additive; Performance; Immune function;
Intestinal Microflora

Directed by: Prof. LI Pingfeng

Applicant for Master degree: MENG Hongyan (Veterinary Medicine)

(Animal Science and Animal Medicine, Inner Mongolia Agriculture University, Huhhot 010018, China,)

目 录

1 引言	1
1.1 抗生素和化学合成药饲料添加剂	1
1.2 中草药饲料添加剂	2
1.2.1 中草药饲料添加剂的特点	2
1.2.2 畜禽常用中草药饲料添加剂	4
1.2.3 中草药饲料添加剂的作用机理	4
1.2.4 中草药饲料添加剂在畜禽养殖业中的应用	12
1.2.5 本研究的目的和意义	14
2 材料与方法	15
2.1 材料	15
2.1.1 药品与试剂	15
2.1.2 试验动物	15
2.1.3 主要仪器设备	15
2.2 时间和地点	15
2.2.1 时间	15
2.2.2 地点	15
2.3 试验基础日粮	15
2.4 数据统计处理	16
2.5 方法	16
2.5.1 土鸡生产性能及应激反应的测定	16
2.5.2 土鸡免疫功能的测定	17
2.5.3 土鸡肠道微生物的测定	20
2.6 结果	21
2.6.1 中草药饲料添加剂对土鸡的生长性能及应激反应的影响	21
2.6.2 中草药饲料添加剂对土鸡免疫功能的影响	24
2.6.3 中草药饲料添加剂对土鸡肠道微生物的影响	30
3.小结与讨论	31
3.1 中草药的组方及方解	31
3.2 中草药饲料添加剂对土鸡生长性能及其应激反应的影响	31
3.3 中草药饲料添加剂对土鸡免疫功能的影响	33
3.3.1 中草药饲料添加剂对土鸡免疫器官指数的影响	33

3.3.2 中草药饲料添加剂对土鸡特异性免疫功能的影响	34
3.3.3 中草药饲料添加剂对土鸡非特异性免疫功能（血清补体系统）的影响	36
3.3.4 中草药饲料添加剂对土鸡肠道微生物的影响	36
致 谢	38
参 考 文 献	39
作 者 简 介	44

英文缩略表

PHA	Phytohemagglutinin	植物血凝素
conA	Canavalin	刀豆素
C3	Complement 3	补体 3
C4	Complement 4	补体 4
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素-2
IFN- γ	Interferon Gamma	γ -干扰素
ADG	Average daily gain	平均日增重
F/G	ratio of feed and gain	料重比
ALB	Albumin	白蛋白
TP	Total Protein	总蛋白
IgG、M、A	Immunoglobulin G、M、A	免疫球蛋白 G、M、A
RT-PCR	reverse transcription-polymerase chain reaction	反转录-聚合酶链反应
PCR	Polymerase chain reaction	聚合酶链式反应
DMSO	Dimethyl Sulfoxide	二甲亚砜
DEPC	Diethyl Pyrocarbonate	二乙基焦磷酸胺
GLO	Glyoxalase	醛酮变位酶
GPT	Glutamate-Pyruvate Transaminase	谷丙转氨酶
GOT	Glutamic Oxal acetic Transaminase	谷草转氨酶
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶

1 引言

生产绿色食品, 开发保健食品, 发挥资源优势, 保护生态环境, 将是新世纪的四大发展主题。健康的生态养殖体现了现代养殖业经济、生态和社会三大效益的高度统一, 是生产无公害或绿色产品的主要途径和方法, 其质量保证体系建设主要包括养殖环境监控体系、动物疫病防疫体系、饲料及添加剂、药物管理体系的建立。技术要点主要包括环境管理、防疫防疾管理体系。目前随着生活水平的逐步提高, 人类对畜禽产品的需求已不仅是提供足够数量, 也对其肉品质提出了更多更高的要求。然而目前集约化养畜的发展模式中, 养殖环境污染问题, 以及防病治病中大量使用抗生素, 家畜的疾病越来越复杂, 兽药和抗生素饲料添加剂的使用量日渐增加, 由此引发了一系列社会危害^[1]。所以在上述问题中, 如何调节好养殖环境、解决提高家禽的抗病能力, 改善群体免疫力及提高家禽的生产性能问题成为目前养殖业研究的热点。

现代集约化养禽生产中, 中草药饲料添加剂因其促生长、防病保健、无(低)耐药性和无(低)残留的优势而逐渐被养禽专业户所信赖和推崇, 因其具有良好的开发价值和广阔的应用前景, 在一定程度上推动了养禽业的健康、快速发展。新型生态养鸡是利用林地、草地等进行规模养鸡, 利用树林遮阴, 让鸡自由觅食昆虫和草, 补喂基本日粮, 严格限制使用化学药品和抗生素添加剂。其产品为无公害的纯天然绿色环保食品, 肉质细嫩, 野味浓郁, 市场需求量大。可实现较好的经济效益、社会效益和生态效益。然而林下养殖有其不足之处, 土鸡较长时间生活在林地环境中, 潮湿、采光不足, 容易缺钙导致机体虚弱, 群体抵抗力下降; 并且采食林地中的病害寄生虫, 引起疾病。鉴于生态养护的原则下, 研发纯天然的兼具有防病和营养作用的中草药饲料添加剂是必须的。补加防病、治病的中草药饲料添加剂对生产绿色无公害的禽产品提供了保障。

1.1 抗生素和化学合成药饲料添加剂

抗生素在饲料工业中的应用已有几十年的历史, 曾对畜牧业的发展起到了积极的推动作用, 尤其是在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了不可磨灭的做用, 使畜禽的数量与畜产品的产量得到了很大的提高, 获得较为可观的经济效益然而近年来, 随着认识的不断深入, 人们开始发现, 在抗生素作为饲料添加剂带来巨大经济效益的后面所隐藏的弊端, 人类健康常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗生素、激素和其他合成药物的残留有关^[2]。这主要是因为研究发现: 病原菌对抗生素确实会产生耐药性, 抗生素于治疗人类疾病和畜禽病中效果逐渐变差, 用药量也在不断增大, 同一种抗生素的促生长效果总是越来越差, 在实验室发现动物体内病原菌的耐药性能够转移给人类为致病菌。耐药性菌株的产生, 使人们不得不频繁更换抗生素品种或加大用量, 造成抗生素在动物体内的残留如此形成恶

性循环。而且, 抗生素添加剂频繁大量使用可引起动物内源性感染或二重感染, 导致动物体内菌群失调, 进而腹泻或发病、死亡, 甚至引起三致(致畸、致残、致癌)。为此, 许多国家或地区纷纷通过立法限制甚至完全禁止抗生素的使用。欧盟早在 1974 年就根据 1969 年发表的 Swan 报告, 决定禁止使用所有对肠道细菌和其它微生物有选择压力而产生抗药性的抗菌剂; 1998 年 12 月召开的“抗生素和生长促进剂”会议上, 大会意见表明在未来的 10 年里将逐渐淘汰抗生素添加剂; 1999 年禁止使用除黄霉素、阿维拉霉素、莫能菌素和盐霉素之外的所有抗菌性和抗球虫药。近年来, 美国 FDA 的兽药中心对饲料药物添加剂的要求, 经历了由原来的“靶动物安全”到“人类食品安全”, 再到“微生物安全”(抗药性的质粒传递问题)和“环境安全”(饲料药物添加剂的生态毒理学等)的演变过程。

可见, 抗生素引发的安全性问题越来越多, 对其使用的安全性考虑也受到了国内外的广泛关注。虽然抗生素添加剂有很多的安全性问题, 但是完全禁止使用也是不现实的, 我们必须找到更好的替代品, 使得在尽量少用或不使用抗生素的情况下, 仍能保持动物良好的生长(生产)状况, 保持动物的健康, 并且不会产生新的安全性问题。因此, 开发安全有效的绿色饲料添加剂, 生产绿色动物食品, 已成为国内外的研究开发热点。

1.2 中草药饲料添加剂

中草药饲料添加剂是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导, 辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。因其具有天然性、多功能性、无毒副作用、无抗药性等多种特性, 近年来, 很多国家都兴起了对天然物中草药饲料添加剂的研究与开发。据研究, 中草药应用于饲料添加剂中, 具有安神镇静、健胃促消化、理气活血、养精补益、驱虫保健和防治疾病等药理作用, 中草药饲料添加剂在饲料添加剂的开发中, 以其独特的优势备受青睐, 以成为研究开发的热点之一。

1.2.1 中草药饲料添加剂的特点

中草药作为饲料添加剂有着明显的双重作用, 即兼具营养性和药物性两性。中草药内既含有许多营养成分, 又存在着多种生物活性物质。这使得中草药在作为饲料添加剂使用时, 既可以直接给动物提供物质能量的补充, 又可以通过预防疾病来保证动物的健康, 在针对动物的疾病时, 既可以发挥直接杀抑病原的作用, 又具有提高动物免疫能力的间接对抗作用。

目前, 约有 5000 种中草药可用作添加剂, 有 200 多个品种^{[3][4][5]}。按照其对家禽的作用可分为营养促进剂、保健剂、驱虫剂等^[6]。按照其在生产中的配方可分为: ①单味添加剂, 如艾叶粉、松针粉。这类添加剂组成单一、功能专一、针对性强。

②复方添加剂，这类添加剂一般由多味药组成，功效多样。如鸡用“柴茂散”，主要有柴胡（具有散热、杀菌等作用）、黄芪（具有利尿和抗生素效应，能抑制多种病原菌的生长）、党参、白芍、当归（补气益血）、甘草、陈皮、女贞子组成。③中西药结合添加剂，这类添加剂是将中草药与矿物质、微量元素、氨基酸、维生素、防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合，以中草药为主。中草药饲料添加剂具有以下特点：

1.2.1.1 天然、毒副作用小

中草药取自动物、植物、矿物及其产品，所含成分均为生物有机物，并保持各种成分结构的自然状态和生物活性。同时，它们又经过人和动物体的长期实践筛选保留了对人和动物有益无害和最易被接受的外源精华物质，具有纯净的天然性。

1.2.1.2 多功能性

中草药的多能性产生于其本身的许多成分和合理组配。中草药多为复杂的有机物，其成分均在数十种，甚至上百种，加之将中草药按传统物性理论合理组配后，使物质作用相协调，并产生全方位的作用，这是化学合成物所不可比拟的。

1.2.1.3 营养作用

中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、多糖、生物碱、甙类、维生素、矿物质微量元素等营养成分，因而对动物体具有一定的营养作用^[7]，党参茎叶含有 18 种氨基酸，含量为 5.17%；山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸，较多的维生素和微量元素，维生素 C 和糖含量特别高，所含能量与蛋白质和小麦麸相当^[8]；黄茂中含有莨菪甲、乙、丙胡萝卜黄芪甙，黄茂多糖 I、II、III，羽扇豆醇、正十二醇、棕榈酸以及至少 22 种氨基酸、香豆素、胆碱、甜菜碱等^{[9][10]}。

1.2.1.4 增强免疫作用

许多中草药能增强动物机体的免疫功能及抗病力。中草药对免疫器官的发育、白细胞及单核-巨嗜细胞系统、细胞免疫、体液免疫、细胞因子的产生等方面均有促进作用，并由此提高机体的非特异性免疫力^[11]。近年研究发现：起免疫作用的除生物碱、甙类外，还有多糖类(黄芪、当归、昆布、银龙和多糖等)等低毒免疫增强剂；有机酸(桂皮之及其钠盐、当归的阿魏酸、丹参的水溶性酸性成分等)均有增加白细胞提高吞噬功能，以及抗癌、抗放射等作用，是较好的免疫增强剂。

1.2.1.5 维生素样作用

某些中草药本身不含某一维生素成分，而却能起到某一种维生素的功能作用。如小茴香有维生素 A 样作用；当归、川芎、续断等具有维生素 E 样作用。

1.2.1.6 抗应激作用

目前的研究发现，一些中草药(如刺五加、人参、党参等)有提高机体防御能力和调节缓和应激的作用。刘凤华等^[12]报道，使用中草药饲料添加剂后，蛋鸡的热应激反应程度减小，并且不同配方的中草药复方效果不同。

1.2.1.7 抗菌作用

许多中草药具有抗细菌和抗病毒的作用,如大青叶有抗痢疾杆菌、脑膜炎球菌和钩端螺旋体等病原细菌的作用^[13]。

1.2.2 畜禽常用中草药饲料添加剂

1.2.2.1 免疫增强剂

以提高和促进机体非特异性免疫功能为主,增强动物机体免疫力和抗病力。现已确定黄芪、刺五加、党参、商陆、马兜铃、甜瓜蒂、当归、淫羊藿、穿心莲、大蒜、茯苓、水牛角、猪苓等可作为免疫增强剂。

1.2.2.2 抗应激剂

具有缓和和防治应激综合症的功能。如刺五加、人参、延胡索等,可提高机体抵抗力;黄芪、党参等可阻止应激反应警戒期的肾上腺增生、胸腺萎缩以及阻止应激反应抵抗期、衰竭期出现的异常变化,起到抗应激的作用;柴胡、黄芪、鸭拓草、水牛角、地龙、西河柳等具有抗热激原的作用^[14]。

1.2.2.3 抗微生物剂

主要作用是杀灭或抑制病原微生物,增进机体健康:现已发现:金银花、连翘、大青叶等具广谱抗菌作用^[15];大青叶、板蓝根、金银花等具抗病毒作用;苦参、土槿皮、白鲜皮等具抗真菌作用;土茯苓、青蒿、黄柏等具抗螺旋体作用。

1.2.2.4 驱虫剂

具有增强机体抗寄生虫侵害能力和驱除体内寄生虫的作用。如槟榔、贯众、使君子、百部、南瓜子、硫磺、乌梅等对绦虫、蛔虫、姜片虫、蛲虫等寄生虫有驱除作用。

1.2.2.5 增食剂

具有理气消食益脾健胃的功能,可改善饲料适口性,增进动物食欲,提高饲料消化利用率以及动物产品质量。如神曲、麦芽、陈皮、青皮、枳实、苍术、五味子等。

1.2.3 中草药饲料添加剂的作用机理

1.2.3.1 根据中兽医理论,中草药饲料添加剂下面几个方面的功用:

- ①理气消食,助脾健胃即具有调理、疏通气机,消食健胃、健脾养胃等作用。
- ②活血散瘀,旺盛血循,促进新陈代谢、驱风除湿的功能。
- ③补气壮阳,养血滋阴即具有补虚扶正,调节阴阳之不足,增强机体抗病力等作用。
- ④消毒解热、杀菌抗菌即具有消解里热,解毒消肿,消痈散结和抑制或杀灭细菌的作用。
- ⑤驱虫除积即能杀死或驱除畜禽体内的寄生虫、导通利便等功用。
- ⑥安神定惊,开窍行气即能镇静安神、宣通开窍。

1.2.3.2 从现代药理学分析

①中草药促进免疫器官的发育

在动物体内，免疫器官主要包括中枢免疫器官和外周免疫器官，中枢免疫器官包括骨髓、胸腺，法氏囊，中枢免疫器官又称一级免疫器官，是免疫细胞发生、分化和成熟的场所，对 T 淋巴细胞的成熟至关重要，主要介导细胞免疫，对外周免疫器官的发育起主导作用。外周免疫器官包括淋巴结、脾脏等。外周免疫器官又称二级免疫器官，是 T 细胞和 B 细胞等定居的场所，也是这些细胞识别外来抗原后发生免疫应答的部位。

胸腺是诱导 T 细胞分化成熟的主要免疫器官。胸腺是机体的重要免疫器官，其退变程度与机体免疫力衰退程度密切相关。胸腺的大小和结构随机体的年龄和机体状态而变化，出生后逐渐增大，至青春期最重，然后开始缓慢退化，进入老年，胸腺组织大部分被脂肪组织所取代，但仍残留一定的功能。胸腺的这种随年龄增长而萎缩，称为生理性胸腺萎缩，它常伴有脾脏和淋巴结内的细胞区缩小。动物实验证明，新生期摘除胸腺的动物，其外周免疫器官 T 细胞区内的淋巴细胞稀疏，血中淋巴细胞明显减少，细胞免疫功能缺乏，体液免疫功能受损，出现免疫缺陷病的症状，可导致动物因消耗病而死亡。成年动物胸腺重量逐渐下降，从而影响了机体的细胞免疫力，致使机体对感染和肿瘤等疾病的免疫功能逐渐下降。

法氏囊是禽类重要的淋巴器官，与胸腺一同作为家禽体免疫反应中心。在胚胎发育早期，骨髓产生造血干细胞（淋巴样细胞）按其分化历程，有一支迁入法氏囊原基，受法氏囊微环境的影响而定向分化为 B 淋巴细胞。雏鸡孵出后，B 淋巴细胞逐步分布到脾脏和周围淋巴器官中。受抗原刺激后，B 细胞能分化成产生抗体的浆细胞——即产生免疫球蛋白（Ig）的最主要细胞。

脾脏主要参与体液免疫，是抗体生成器官。脾脏作为机体的免疫器官，其白髓中的初级淋巴滤泡是 B 淋巴细胞积聚地，受抗原刺激后 B 淋巴细胞在此处增殖分化。因而，一般认为脾脏与机体体液免疫的关系很密切：有实验表明，抗体生成量与脾细胞数量的变化明显一致。鉴于致敏后的脾细胞包括致敏的 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞，也即脾细胞数量的减少其实就是致敏淋巴细胞数量的减少，这种变化当然可以理解为淋巴细胞的激活受到抑制^[14]。

免疫器官的重量在一定程度上可反映免疫器官内淋巴细胞的数量，从而间接了解体内淋巴细胞总体水平。有报道称脾虚小鼠免疫器官指数下降明显，说明机体免疫功能的下降。有报道胸腺和脾脏与免疫的产生密切相关，两者系数都增加，说明对细胞免疫和体液免疫都有促进作用^[15]。当动物处于应激反应衰竭期时，胸腺、脾脏及体重也相应降低，因此测定动物体重、胸腺及脾脏重量指数也能反映机体免疫力的一方面^[16]。脾重、脾重指数以及脾脏白细胞计数的增加，说明到达脾脏的药物可促进脾脏白细胞活化增殖。一些免疫抑制剂可使其萎缩，免疫增强剂可使其增重。

如戴远威等^[17]试验认为,补益中药能促进鸡免疫器官的发育,从而显著提高机体的免疫机能。张乐萃等^[18]观察了中药多糖(黄芪多糖、香菇多糖)对免疫抑制鸡的调节作用,结果显示,黄芪多糖有促进脾等免疫器官发育的作用,增加免疫器官重量;香菇多糖可促进胸腺的发育,对法氏囊的发育也有一定促进作用,二者配合使用具有协同作用。毛小娟等^[19]报道,具有扶正固本作用的中药冬虫夏草、虫草菌浸剂及黄芪类多糖能明显增加小鼠脾重,拮抗强的松或环磷酰胺引起的脾重减轻,但它们能引起胸腺萎缩。邓鸿业也证实^[20],绞股蓝、猪苓多糖、紫菜多糖及人参培养细胞多糖能明显增加小鼠脾重,对胸腺未见显著影响。花象柏等^[21]在饲料中添加黄芪(40g/kg),能明显促进新城疫 I 系苗注射鸡脾脏、法氏囊的发育。何首乌醇提取浸膏能明显提高老年大鼠下降的脾腺重/体重比值、胸腺胞浆蛋白和核 RNA 及 DNA 含量。王世英^[22]在雏鸡日粮中添加 1% 中药(红花、黄芪、绞股蓝、大青叶、何首乌等),经人工感染传染性法氏囊病病毒(IBDV)强毒试验证明,该药能提高雏鸡正常法氏囊的相对重量,使感染传染性法氏囊病(IBD)后法氏囊肿胀不明显,由此可见许多中草药或其复方制剂对正常或免疫机能低下的动物免疫器官的发育具有促进作用,从而提高了机体的免疫力。

②中草药对特异性免疫的促进作用

特异性免疫是免疫活性细胞,即 T 细胞和 B 细胞对抗原分子的识别、活化、增生、分化以及最终发生免疫反应的复杂生物学过程,包括细胞免疫和体液免疫两种。免疫细胞泛指所有参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞及其前身,包括造血干细胞、淋巴细胞、单核/巨噬细胞和其它抗原提呈细胞、粒细胞、红细胞、肥大细胞等。在免疫应答过程中起核心作用的是淋巴细胞,其中接受抗原刺激后能发生特异性免疫应答的淋巴细胞称为抗原特异性淋巴细胞或免疫活性细胞,即 T 细胞和 B 细胞。T 细胞和 B 细胞均来源于骨髓的多能干细胞,多能干细胞中的淋巴样干细胞分化为前 T 细胞和 B 细胞。前 T 细胞在胸腺内分化成熟为 T 细胞,T 细胞是胸腺依赖性淋巴细胞的简称。成熟 T 细胞经血流分布至外周免疫器官的胸腺依赖区进行定居,并可经血流—组织—淋巴—血流周游全身,以发挥免疫调节和细胞免疫功能。前 B 淋巴细胞在哺乳动物的骨髓中或鸟类的腔上囊中分化成熟,因而命名为骨髓依赖性淋巴细胞或囊依赖性淋巴细胞,两者均简称为 B 细胞。B 细胞主要发挥体液免疫功能。

a. 中草药对细胞免疫的促进作用

细胞免疫是 T 细胞介导的机体的一种重要免疫反应。细胞免疫是机体抵抗细胞内微生物如病毒和宿主细胞内增生的细菌感染的防御机制,可通过促进在细胞内将微生物破坏或溶解感染的细胞来执行。

细胞免疫功能的测定常用淋巴细胞转化实验与 E 花结形成实验。淋巴细胞转化实验是将 T 淋巴细胞与植物血凝素(PHA)和刀豆蛋白(CONA)等有丝分裂原或特异性抗原一起体外培养时,可转化成淋巴母细胞,并出现旺盛的分裂现象。淋巴母细

胞不仅在形态上幼稚化,而且蛋白质和核酸合成增加。所以,以淋巴母细胞比例的增减,或以 DNA 合成速率的 3H-胸腺嘧啶核苷(3H-TdR)掺入值为指标,可定量表示淋巴细胞转化程度,从而反映 T 细胞的免疫功能。淫羊藿多糖能明显提高 PHA 刺激的淋巴细胞转化率,促进免疫细胞的分裂增殖和分化成熟,能促进 conA 和 PHA 介导的 3H-TdR 掺入小鼠胸腺和脾细胞的作用,增强 T 淋巴细胞增殖能力,提高细胞免疫功能。张梅等^[23]报道,旱莲草中木犀草素和槲皮素在 0.0001-0.01g/mL 范围内可显著促进 T 淋巴细胞的转化^[24]。吕殿红^[25]报道,淫羊藿一蜂胶佐剂可增强雏鸡细胞毒性 T 细胞的转化率,提高鸡红细胞的免疫功能。张丽云等^[26]用银翘解毒合剂喂饮 10 月龄鸡,结果能显著提高鸡 T 淋巴细胞转化率,能显著提高其机体的特异性细胞免疫功能。

b. 中草药对体液免疫的促进作用

体液免疫是由 B 细胞介导的机体的另一种重要的免疫反应。体液免疫是机体防御细胞外微生物及其毒素的主要机制。抗体是体液免疫的最终产物,它的产生需辅助细胞(如巨噬细胞)、T 细胞、B 细胞相互作用才能完成。体液免疫机能的测定常采用直接测定其中的抗体水平实验以及溶血空斑实验(PFC)。

免疫球蛋白(Ig)是因外源大分子抗原刺激而产生的一种抗体,通常以单体或多聚体的形式存在。根据其重链稳定区的分子结构和抗原特异性的不同分为 IgA、IgG、IgM、IgD 等。特异性免疫球蛋白在机体抵抗病菌、外毒素、病毒等侵蚀感染过程中起着重要的作用。

IgA、IgG 和 IgM 是家禽体内三种重要的免疫球蛋白。IgG 和 IgM 高浓度存在于身体多部位,其 Fc 段可以与巨噬细胞、多形核白细胞、K 细胞、NK 细胞等 Fc 受体结合,促进吞噬效果或形成抗体依赖性细胞介导细胞毒作用(ADCC),从而杀伤细菌、瘤细胞等^[27]。IgG 是由浆细胞合成、分泌的一组具有抗原活性的蛋白质。IgG 是血清中含量最高的免疫球蛋白,占血中免疫球蛋白总量的 65%-75%,是再次免疫应答的主要抗体。IgG 具有抗细菌、外毒等多种活性作用,在体液免疫中最为重要,在抗癌免疫中,IgG 可与淋巴细胞或巨噬细胞结合,杀肿瘤细胞,IgG 主要通过与细菌、病毒等抗原进行特异性结合而使之丧失破坏机体健康的能力,具有调理和解毒作用、促进吞噬细胞对细菌等颗粒性抗原的吞噬、增强自然杀伤细胞和促进吞噬细胞对组织靶细胞的杀伤破坏作用。IgG 是对感染因子第二步应答反应所产生的抗体,产生的 IgG 可维持一个较长的时期,防止畜体进一步受到感染,IgG 在防止菌血症和败血症方面具有特别的功能。IgG 还具有活化补体、溶解细菌以及通过胎盘向胎儿体内传递免疫力、增强。

IgA 是机体粘膜防御感染的重要因素,IgA 可结合抗原并以无炎症形式将其清除。IgA 在肠道、呼吸系统和乳腺产生特异性的免疫力,可以防止幼畜患肠炎或其它肠道疾病,对预防病毒感染非常有效。IgA 是参与粘膜局部免疫的主要抗体,通

过与相应病原微生物结合,阻止病原体粘附到细胞表面。IgA 水平的降低可导致呼吸道和消化道粘膜表面的屏障作用减弱或消失,大量外界异种白通过粘膜进入机体,与脑组织之间发生交叉免疫反应,产生抗脑抗体,这可能是癫痫发病的一种原因。

IgM 是个体发育过程中最早合成和分泌的抗体,也是抗原刺激诱导的体液免疫应答中最先产生的抗体。IgM 具有沉淀、凝集、补体化等多种功能,是一种高效能抗体,可破坏肿瘤细胞,在抗肿瘤免疫中起重要作用。IgM 可促进细胞吞噬、激活补体经典途径、发生酶促连锁反应,引起一系列生物学效应,如增强自然杀伤细胞(NK)对靶细胞的杀伤破坏作用、对细菌等颗粒抗原发挥调节作用等。IgM 的应答反应期是短暂的,仅有 24h-48h,是对感染最初应答反应所产生的抗体。因此,血清中抗体浓度的高低在一定程度上反映了机体对疾病的抵抗能力。

机体各项生理功能减退,出现免疫缺陷,出现免疫球蛋白普遍降低,以免疫球蛋白 IgG 和 IgA 降低最为明显。中草药淫羊藿、人参、冬虫夏草、黄芪、香菇、柴胡、地黄、猪苓、沙棘、何首乌等能促进抗体产生。王建文指出,黄芪能明显促进机体抗体的生成,可使抗体形成细胞数(即溶血空斑数)和溶血素测定值显著提高,使小鼠血清 IgA、IgM、IgG 水平明显增高^[28]。Kajimura.K 研究发现山西黄芪、日本黄芪和内蒙古黄芪的提取物强酸性多糖部分(AEF-1)可促进抗体生成,而弱酸性多糖部分(AEF-2)则抑制抗体产生^[29]。黄芪皂甙及人参皂甙和非皂甙成分均能使抗体生成显著增多。用酒蒸女贞子水煎剂给小鼠灌服可使血清溶血素抗体、IgG 含量显著增加,拮抗环磷酸胺对 IgG 的抑制作用^[30]。

c.中草药对细胞因子的促进作用

细胞因子是免疫活性细胞(淋巴细胞、单核/巨噬细胞)和相关细胞产生的具有调节机体免疫功能的一类蛋白性物质^[31]。它是除免疫球蛋白和补体以外的另一类非特异性免疫效应物质,包括由淋巴细胞产生的淋巴因子和单核/巨噬细胞产生的单核因子。主要来源细胞:(1)活化的免疫细胞,包括淋巴细胞(尤其是 T 淋巴细胞)、单核巨噬细胞、粒细胞和肥大细胞等。(2)基质细胞类,包括血管内皮细胞、成纤维细胞、上皮细胞和中枢神经系统的小胶质细胞等。(3)某些肿瘤细胞。细胞因子具有多样性的生物学作用,包括促进靶细胞增殖、分化,增强对感染的抵抗力,参与调节机体的免疫应答和炎症反应,影响其反应的强度和持续时间,影响细胞代谢等。细胞因子对靶细胞作用的强弱取决于细胞因子的局部浓度、靶细胞的敏感程度以及同时存在的其它细胞因子的影响。细胞因子主要包括白介素(IL)、干扰素(IFN)、肿瘤坏死因子(TNF)、淋巴毒素(LT)、集落刺激因子(CSF)等,是介导特异性免疫与非特异性免疫的主要小分子。IL 能活化 B 细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞等。

白细胞介素-2 (Interleukin-2, IL-2) 主要是由 T 淋巴细胞或 T 淋巴细胞系产生的细胞因子,属于 Th1 型细胞因子,在 T 细胞分化中起关键作用。IL-2 与 IL-2R 结合后将促进细胞内 DNA 合成,加速细胞的增值分化,同时它还能增强细胞毒性

T 细胞活性, 诱导 IFN- γ 及 IL-4 的合成。在抗肿瘤、抗毒素、免疫调节及感染性疾病的治疗中具有重要作用, 它能够有效地提高免疫功能, 促进 T、B 淋巴细胞的增殖、分化并可增强 NK 细胞、单核细胞等的杀伤活性, 也可促进其他细胞因子的分泌以及刺激 T 细胞在体外的生长^{[32][33][34]}。因此, IL-2 不但是刺激 T 细胞生长的重要因子, 也是一个重要的免疫增强因子^[35], 其分泌水平的高低可作为机体细胞免疫功能的重要指标之一^[36]。

IFN- γ 是一种同源二聚体糖蛋白, 其具有抗病毒, 增强杀伤细胞、自然杀伤细胞杀伤活性, 从而提高机体的免疫力的能力。具有重要的免疫调节活性, 在一定条件下可以增强 T、B 淋巴细胞的功能。同时又可作为效应因子激活细胞表面的 IL-2 受体, 使 IL-2 发挥活性, 因此 IL-2、IFN- γ 水平和 T 细胞丝裂原反应性可以反映机体的细胞免疫功能^[37]。中草药可以促进细胞因子的生成。绝大多数中草药多糖都能促进 IL-1 和 IL-2 的生成。黄芪多糖、人参多糖、柴胡多糖、刺五加多糖、银耳多糖及当归多糖等均能诱生 IFN。牛膝多糖可诱导小鼠腹腔巨噬细胞产生和分泌 TNF。淫羊藿多糖可诱导小鼠 IFN 生成, 同时发现其有诱导 IL 的作用。党参、白术、山药、猪苓、茯苓等有诱生 IFN- α 基因的作用, 黄芪有诱生 IFN- β 的作用, 黄芪、黄连、生地、金银花、蒲公英等有诱生 IFN- γ 的作用。人参多糖腹腔注射, 可使正常鼠脾细胞的 NK 活性和 ConA 刺激后的 IL-2 和 IFN- γ 水平明显提高, 并使荷瘤小鼠的 IL-2、IFN- γ 和杀伤细胞的活性恢复正常。人参多糖与正常鼠脾细胞共同培养 6h, 也能明显提高脾细胞的 IL-2 和 IFN 水平。刘一兵^[38]报道, 紫锥菊植物制剂可诱导 TNF- α 、IFN- α 、IFN- β 、IL-1 和 IL-6 的分泌。另据报道, 用刺五加多糖及其甙 B、D、E, 梭甲基茯苓多糖和银耳多糖等对 5801 和 57811 白血病细胞系进行 IFN 诱生和促诱生试验, 结果药物诱生组 IFN 效价比常规诱生组高 10-20 倍。中药鸡痢散(黄芪、二花、党参等)诱生 IFN 明显, 且复方比单方更明显。十全大补汤可使脾淋巴细胞分泌 IFN- γ 和 IL-4 增加, 使肠系膜派伊尔结与淋巴结分泌 IL-5 与 IFN- γ 增加。

③中草药对非特异性免疫的促进作用

a. 参与补体的激活及提高补体水平

补体(complement, C)是一组由 40 多种蛋白质组成, 存在于人和动物血清及组织液和细胞膜表面具有酶样活性、不耐热和功能上连续反应的糖蛋白, 是抗体发挥溶细胞作用的必要补充条件, 广泛参与机体的抗感染防御反应, 具有介导细胞溶解、调理吞噬、免疫粘附以及参与炎症反应引起机体免疫损伤等作用, 是体内具有重要生物学功能的免疫效应系统和放大系统。正常情况下, 以无活性的酶前体酶原形式存在, 当受激活后, 补体各成分便按一定顺序呈现连锁酶促反应, 其活化过程表现为一系列丝氨酸蛋白酶的级联酶解反应, 参与机体的防御功能和机体的自稳状态。多种微生物成分、抗原-抗体复合物以及其他外源性和内源性的物质可通过 3 条途径(经典激活途径、旁路激活和途径 MBL 激活途径)激活补体, 这 3 条途径以裂解 C3 形

成 C3b 相互交叉, 由 C3b 形成不同的 C5 转化酶(C4b2a3b、C3bBb), 激活补体 C5 开始共同的终末反应过程, 最后形成膜攻击复合物(MAC)插入靶细胞, 通过破坏靶细胞局部磷脂双层而形成渗漏斑, 或形成穿膜的亲水性孔道, 导致靶细胞崩解。C3 在补体系统中含量最高, 是连接传统途径和替代途径的枢纽及发挥生物学作用的核心, 测定含量 C3 可反映补体的活化及功能状态, 可见补体 C3 是补体系统发挥免疫作用的关键分子。中草药香菇、石香薷、人参对补体 3(C3)有激活作用。香菇多糖能将 C3 分解成过敏素 C3a, 石香薷挥发油能直接激活 C3 旁路途径, 先于抗体发挥作用^[39]。黄芪使肝炎患者的总补体(CH50)和分补体(C3)明显升高, 黄芪水煎剂能促进氢化可的松所致的小鼠免疫复合物溶解, 并使降低的总补体水平回升^[40]; 黄芪多糖能纠正眼镜蛇毒素所引起的豚鼠补体总量减少, 但对正常豚鼠没有作用^[41]。谭宫屏指出: 雷公藤茎、叶、花均能显著提高小鼠血清总补体含量^[42]。补体系统是机体重要的免疫系统。补体固有成分可被经典和旁路途径所激活。金海丽^[43]等介绍了从褐藻中分离的岩藻依聚糖能通过两种途径调节补体系统, 一是通过干扰活化或抑制裂解为和两片断以及和的相互作用, 阻碍经典途径中转移酶的形成; 二是通过影响裂解素的稳定性抑制因子结合, 从而阻止旁路途径中转移酶的形成。陈金烟等^[44]报道, 香菇多糖也可以激活补体系统的经典途径和替代途径, 导致非特异细胞毒性提高和中性白细胞对肿瘤组织的浸润。茯苓多糖能激活肿瘤邻近的补体系统, 协同吞噬细胞、淋巴细胞杀灭肿瘤细胞。Jichang Jian 等^[45]添加当归多糖喂养大黄鱼能提高鱼的补体活性并提高其抗病能力。

b. 中草药对白细胞及单核—巨噬细胞系统的免疫促进作用

白细胞及单核—巨噬细胞系统是参与机体非特异性免疫的重要部分, 具有强大的吞噬能力, 并能参与机体的特异性免疫。到 20 世纪 70 年代, 很多研究者都证明, 单核/巨噬细胞除有吞噬功能外, 还可加工和提呈抗原, 辅佐促进免疫应答。单核/巨噬细胞不仅参与抗原的提呈和免疫调节, 而且是具有特异性和非特异性吞噬异物功能的免疫活性细胞。单核细胞起源于骨髓干细胞, 进入血流, 当它到达组织时则称组织细胞, 在出现吞噬时则称巨噬细胞。甚至破骨细胞等。不同组织的巨噬细胞生物学特性亦有差异。单核/巨噬细胞具有多种免疫功能, 可吞噬消灭入侵的病原体、有害异物, 清除损伤、衰老、死亡和突变细胞及代谢废物, 能加工提呈抗原给淋巴细胞。所以特异性免疫功能是建立在非特异性免疫功能基础之上, 使机体免疫功能进一步完善。巨噬细胞具有以下三个特点: (1)是机体最早识别外来异物的细胞。(2)还可以分泌很多活性物质, 其分泌物之多, 可与肝细胞相比拟。(3)具有多种胞内酶和胞外酶。巨噬细胞不仅参与机体的非特异性反应与特异性反应, 而且是两种免疫反应之间联系的“桥梁细胞”。被巨噬细胞吞噬的病原体, 不但受 O₂、H₂O₂ 等活性氧的作用, 而且受非氧依赖性的多种溶酶体的消化。巨噬细胞作为主要的免疫细胞之一, 能吞噬、清除体内的病菌、异物以及衰老死亡细胞, 活化 T、B 淋巴细胞的

免疫反应；在致敏淋巴细胞的协同作用下，巨噬细胞本身也具有免疫杀伤作用，对调节机体或局部微环境的免疫状态起着重要作用^[46]。中草药中的主要有效活性成分(多糖、生物碱、挥发油类、蒽类和有机酸类等)起着调节动物机体免疫功能的作用，目前具有提高白细胞数量、促进单核—巨噬细胞系统功能增强的中草药有人参、党参、苦参、黄芪、银耳、金银花、鸡血藤、女贞子、熟地、小茴香、淫羊藿、灵芝、桂枝、板蓝根多糖人参、冬虫夏草、当归、白术、猪苓、大蒜等。方维焕指出^[47]，金银花、蒲公英、紫花地丁能显著增强小白鼠白细胞的吞噬功能，紫花地丁能显著提高雏鸡和小白鼠腹腔巨噬细胞活性，并能拮抗环磷酰胺对小白鼠腹腔巨噬细胞活性的抑制，使其恢复到接近正常水平。张兴权指出：柴胡多糖能显著增加小鼠腹腔巨噬细胞百分数或指数^[48]。灵芝多糖能显著提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，促进正常小鼠和老年小鼠抗 S R B C 空斑形成细胞(PFC)的生成，增强 ConA 诱导的正常小鼠和老年小鼠脾细胞增殖反应。此外，商陆多糖 I (PEP- I)也可促进小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬作用，刺激小鼠脾淋巴细胞增殖^[49]。研究发现，可见中草药能不同程度地增加正常或免疫抑制机体的白细胞及单核巨噬细胞的数量和吞噬能力，提高机体免疫力。

④中草药抑菌作用

中草药的抑菌机理不同于抗生素。抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的，由于大量、单纯、长期连续使用，病原微生物出现抗药性。而中草药尤其是清热解毒类中草药，在抑制病原微生物的同时，还能激发动物有机体抗感染的免疫力，增强细胞和肝脏网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体形成，抑制对抗体产生破坏性的免疫反应，使炎症部位毛细血管的通透性改善，抑制其渗出和限制炎症的发展，有镇痛、解毒和修补被损组织，加强垂体、肾上腺皮质活动的功能，增强机体的抗应激能力。抑菌类中草药不仅能用于防治动物细菌性感染，而且能用于防治病毒钩端螺旋体、致病性真菌和原虫感染。有些中草药可直接作用于病原菌体，影响或破坏其生长、繁殖和代谢，从而杀灭细菌。抑菌作用在增强机体免疫力的同时，中草药又作用于细菌的结构和代谢。人们长期大量的试验研究表明，许多中草药具有抑菌抗菌作用，有的还具有抗病毒的作用。如黄柏等能抑制细菌呼吸和抑制细菌 RNA 的合成；金银花可直接作用于细菌的细胞壁，抑制细菌细胞壁的合成等。中草药中的有机酸能调节胃肠内的 pH 值，防止有害细菌的繁殖和提高酶的活性，促进动物体内正常的新陈代谢，从而提高营养物质的利用率，促进了动物生产性能的发挥。另有报道：中草药中的有效物质被动物机体吸收后参与动物体内的微循环，改善细胞的化学环境和物理环境，激发机体自身的潜能，从而实现组织细胞器官功能的正常化。曾莹^[50]报道，辣椒的体外试验对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草芽孢杆菌以及黑曲霉、青霉表现出较强的抗菌效力。黄连、黄柏中含有小檗碱，对多种革兰氏阳性菌和阴性菌都有显著的抑菌效果，尤其对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌作用为

强。体外试验表明,黄芩、黄连、板蓝根、金银花有抗病毒的作用,黄连、白头翁有抗阿米巴原虫的作用。郑明学等^[51]用复方中药制剂泻利康(主要有干姜、苍术、黄柏、白头翁等 30 味中药组成)对鸡白痢进行防治试验,结果表明,泻利康对鸡白痢具有明显的防治作用,预防保护率为 96.7%,对沙门氏杆菌有明显的抑杀作用。杜爱芳等^[52]报道,在艾维因肉仔鸡日粮中添加 0.1%的中草药复方制剂,并与添加马杜霉素(5mg/kg)的试验组比较,结果表明,长期添加比短期添加具有更好的抗球虫效果,从药效判定标准看,该添加剂有中等抗球虫效果。黄芩、牡丹皮、大黄、千里光等中草药的 50 %乙醇提取物具有增强中性粒细胞对白假丝酵母菌的吞噬作用。

1.2.4 中草药饲料添加剂在畜禽养殖业中的应用

近年来,国内外学者对中草药做了大量的研究,研究表明,中草药作为饲料添加剂饲喂猪、鸡、牛、羊、鸭、鱼、肉兔等,在防病和治病及其提高生产性能方面取得了良好的效果。

1.2.4.1 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用

大量生产实践和试验证明,中草药添加剂能增进鸡的食欲,改善生产性能,并具有治病的作用。武晋孝等^[53]用复方中草药 1(由松针粉、山楂、艾叶等组成)和复方中草药 2(由山楂、首乌、神曲、丹参等组成)分别饲喂肉仔鸡,添加量为 1%,结果表明,肉仔鸡全期增重比对照组提高 6.65%和 12.55%,料肉比分别降低了 7.51%和 14.08%。王小民等^[54]报道,在肉鸡日粮中分别添加 1%和 2%的“增重散”(由白术、昆布、白芍、伏神、黄芪、神曲、麦冬、党参、五味子、钩藤、麦芽、山楂、黄精等 25 味中草药配制而成),与对照组相比,试验组肉仔鸡增重分别提高 4.04%和 6.79%,肉仔鸡成活率分别提高 3.7%和 4.6%。吴忠良等试验结果也表明,在蛋鸡饲料中添加抗热应激中草药添加剂能明显提高蛋鸡的产蛋率、蛋重、采食量、饲料报酬、蛋壳厚度、蛋壳强度,降低软破蛋率、死淘率。梁眷衡等用中草药配制成的咳喘消进行人工诱发鸡传染性喉气管炎防治效果的试验,结果表明高、中剂量组咳喘消处理的鸡痊愈率显著高于对照组($P<0.01$),高、中剂量组的鸡增重水平显著高于对照组($P<0.05$)。李群道等^[55](2005)研究发现,中草药添加剂能够提高肉鸡增重、增强肉鸡免疫性能,其中五味子+甘露寡糖在肉鸡生长中后期能显著提高肉鸡增重($P<0.05$)。

1.2.4.2 中草药饲料添加剂在猪生产中的应用

大量试验证明,中草药添加剂能提高生产性能及其抗病能力。陈汉忠报道将苍术、首乌、黄芪等按 2%比例添加到饲料中,具有明显促进仔猪生长的作用,增重率提高 16.6%~41.1%,饲料转化率提高 17.4%~25.6%,并且具有良好的防病保健作用。于桂阳等给仔猪注射复方白头翁注射液(主要成分为白头翁、苍术、黄芩、白芍等),对

165 例仔猪白痢进行临床观察,发现效果显著,治愈率达 98.8%。金岭梅等(1999)研制的抗热应激中草药饲料添加剂,能使试猪血液中细胞平均血红蛋白浓度、嗜酸性.白细胞、血清免疫球蛋白(LgG)和淋巴细胞的转化率分别比对照组提高 27.8%, 41.4%, 14.8%和 24%。韩剑众等^[56]用中药(由黄芪、当归、茯苓、柴胡、大黄等组成)有效成分抽提物对仔猪饲养试验表明,能显著促进小猪生长,有效调节肠道的微生物区系。邵秀林等^[57]在哺乳母猪的饲料中添加蒲公英、王不留行、续断、漏芦组成的复方中草药添加剂,添加组仔猪窝重提高 15.08 %,成活率提高 6.03 %; 平均日增重提高 6.47 %。家禽研究所的马丁·乔斯特^[58]仔猪的添加大蒜试验表明,大蒜的使用对减少仔猪腹泻病及猝死比不用大蒜(即对照)或只用抗生素的效果要好。

1.2.4.3 中草药饲料添加剂在牛生产中的应用

研究表明,很多中草药添加剂有缓解应激的作用。孙齐英在荷斯坦奶牛的基础日粮中添加中草药添加剂,结果表明与对照组相比,试验组奶牛的产乳量提高了 46.3%,乳脂率提高了 8.8%,无个体因中暑死亡,试验组经济效益比对照组高出 83.7%。吴德峰等^[59]研究表明,夏季在乳牛日粮中添加抗热应激中草药添加剂(由石膏、板蓝根、黄芪、苍术、白芍、党参、淡竹叶、甘草等组成)可以提高乳牛产奶量,每头牛每日产乳量平均增加 1.8kg。中草药添加剂不但能提高奶牛平均产奶量、改善牛乳品质,而且对隐性乳房炎有明显的预防作用,孙德成^[60]等,麻延峰^[61]研究发现,在奶牛日粮中适当添加一定量的中草药添加剂,可以提高奶牛的产奶量约 12.88 %($P<0.01$),有效减少奶牛乳房炎的发病率,并发现在日粮中添加复方中草药添加剂比单方中草药添加剂效果更显著。闫素梅^[62]等(2005)试验表明,在日粮中添加中草药添加剂对乳脂干物质、乳脂率、乳糖及乳蛋白含量无明显影响,但中草药对刺激奶牛产奶和预防奶牛乳房炎的发生有一定效果,试验组产奶量显著高于对照组($P<0.05$),比对照组提高了 20.7 %,并可降低体细胞数和乳房炎的发生率。

1.2.4.4 中草药饲料添加剂在羊生产中的应用

左晓磊等^[63](2005)试验表明,中草药能够显著提高小尾寒羊的增重速度,添加中草药 1.5 %和 2.0 %的试验组平均日增重显著提高($P<0.05$);提高小尾寒羊日粮 DM、CP、ADF、NDF 全消化道表观消化率;中草药 1.5 %添加组小尾寒羊的血液 T3、T4 水平显著高于对照组($P<0.05$)。

1.2.4.5 中草药饲料添加剂今后在研究方向

随着饲料工业的发展,饲料添加剂已进入一个新的发展阶段,化学合成饲料添加剂的使用将逐渐减少,纯天然饲料添加剂必将代替化学合成饲料添加剂,更好地满足人类健康需要绿色食品的要求.综合国内外相关领域研究工作者的观点,我国中草药饲料添加剂今后的研究方向应该集中在以下几个方面(2)对中草药有效成分的作用机理进一步深入研究,结合现代医药学、营养学和免疫学的方法,从体内营养物质的代谢和利用途径、免疫调节的机理和激素的分泌调控等方面去探讨,研究其

如何调节动物体内平衡、改善肠道微循环和微生物区系,以及免疫反应性和体内其它生理生化反应;(3)加强中草药的配伍及其协同机理研究及复方添加剂规范化的研究,形成中草药添加剂系列化及质量标准化;(4)根据动物的不同发育阶段和生产目的,针对不同的饲养条件,开发生产精专型、特异性中草药饲料添加剂。

1.2.5 本研究的目的和意义

当前,我国正在大力发展无公害农产品、绿色食品和有机食品的生产,研究与开发绿色饲料添加剂,进而通过无公害饲料和绿色养殖,生产出无公害、绿色动物食品,满足国内绿色消费需求,增强我国动物食品突破国际贸易中的“绿色壁垒”能力,促进饲料工业和畜牧养殖业的可持续发展。

目前国内外将中草药作为畜禽饲料添加剂防病和治病方面的研究比较多,加拿大、德国、法国、韩国等许多国家,近年来对中草药及其作饲料添加剂的研究越来越重视和深入,各国不仅对中草药防治疾病的评价很高,并且一致认为中草药在饲料添加剂上的应用潜力很大。在作用机理方面,也有学者进行了一些有意义的探索。近年来,国内外学者对中草药做了大量的研究,研究表明,中草药作为饲料添加剂饲喂猪、鸡、牛、羊、鸭、鱼、鹿、鸽、狐狸、貉、肉兔等,对提高生产性能都取得了良好效果。饲料中添加适量中药添加剂,对畜禽生长、繁殖、泌乳、抗病、产毛、增绒等各方面均有明显促进作用,而且可以改善畜禽产品品质,提高饲料利用率,降低饲料成本。

但大部分只限于研发中草药饲料添加剂对集约化养殖鸡群生长性能方面的研究,而对研发适合提高林下养殖环境中鸡群的生长性能和提高免疫能力和抗病能力方面的研究较为少见,林下人工种草规模化放牧生产优质土鸡,是当前养殖业中的一个热点,也是我国生产绿色无公害鸡肉的发展趋势,林下种草放牧养鸡具有很多集约化养殖所不具备的优点,具有投资少、节约饲料、降低成本、减少林地草地病虫害的发生,而且社会经济生态综合效益显著等诸多优点。然而也可能有其不足之处,动物可能由于生活在林地环境中,潮湿、采光不足,容易缺钙导致机体虚弱,群体抵抗力下降;并且采食林地中的病害寄生虫,引起疾病。鉴于生态养护的原则下,研发纯天然的兼具有防病和营养作用的中草药饲料添加剂是必须的。

本研究在总结前些试验及众多学者工作的基础上,结合林下生态养殖动物的特点,按照中兽医配方原则,以清热燥湿为主,辅以补气补虚增强体质、健脾胃。选取了十几味中药组成复方药,进行林下动物生长性能和免疫机能试验,研究开发适合于林下养殖动物特点的中药制剂,达到生态养殖的要求,提高鸡群体免疫力和抗病能力。

2 材料与方法

2.1 材料

2.1.1 药品与试剂

复方中草药由大麦、茯苓、白芍、甘草、党参、白术、当归、贯众等配伍组成,粉碎研磨后添加在饲料中,按疗程服用,用药7天,停药3天,一月为一疗程,用于本研究组方的所有单味中草药均购自上海国大药店。

2.1.2 试验动物

将脱温后的28日龄土鸡240只,随机分为4组,每组60只,对照组为基础日粮+补草、I组基础日粮+补草+0.75%中草药、II组基础日粮+补草+1.5%中草药、III组基础日粮+补草+2%中草药(见表1),饲养全期采用按组分栏轮牧林下放养,采用60只/亩林下建植草地放牧散养和补饲精料的养殖方式。夜晚在(20)平方米的简易鸡舍栖息。

表1 试验分组

Table1 . The experiments grouping

组别	处理
对照组	基础日粮
实验组 I	基础日粮+ 0.75 % 中草药饲料添加剂
实验组 II	基础日粮+ 1.5 % 中草药饲料添加剂
实验组III	基础日粮+2 % 中草药饲料添加剂

2.1.3 主要仪器设备

全自动生化分析仪、UV1102 分光光度计、电子天平、匀浆器、电泳仪、凝胶成像系统、DA300LED 电子显微镜、PCR 仪等。

2.2 时间和地点

2.2.1 时间

试验期从2007年8月1日~9月1日。试验于土鸡70日龄结束。

2.2.2 地点

试验地点在崇明岛前卫村100亩生态科研基地进行。放牧草地为苜蓿、菊苣草、白三叶混播草地。

2.3 试验基础日粮

试验基础日粮与营养水平参考NRC(1994)设计。

2.4 数据统计处理

试验数据采用统计学软件 SAS8. 0 进行处理分析, 各组数据以 $\bar{X} \pm SD$ 表示, 差异显著性检验采用方差分析。

2.5 方法

2.5.1 土鸡生产性能及应激反应的测定

2.5.1.1 土鸡日增重、料肉比及成活率的测定

每天记录饲料消耗、发病、死亡情况, 分别于 28、42、56、70 日龄清晨空腹称重, 计算出各阶段以及全期平均日增重(ADG)、料重比(F/G)及成活率。

分别于试验结束时, 从各处理随机选取 5 只试验鸡, 称取体重后翅静脉采血 5mL, 3000rpm/min 离心 10min 分离血清, -20℃ 保存。

2.5.1.2 土鸡血中白蛋白的测定

采用溴甲酚绿比色法。

①原理: 白蛋白具有与阴离子染料结合的特性, 在 PH4.0 左右, 溴甲酚绿与白蛋白结合后, 由黄色变成绿色, 绿色的深浅与白蛋白浓度成正比。

②试剂: 溴甲酚绿应用液、白蛋白标准液、样本。

③操作步骤 (见表 2):

表 2 操作步骤

Table2.Operation procedure

	空白管	标准管	测定管
蒸馏水 (mL)	0.02		
白蛋白标准 (mL)		0.02	
样本			0.02
溴甲酚绿应用液 (mL)	5	5	5

充分混匀, 在室温下放置 10 分钟, 628nm 处, 1cm 光径, 空白管调零, 测定各管吸光度值。

混匀, 在室温下放置 10 分钟, 628nm 处, 1cm 光径, 空白管调零, 测定各管吸光度值。

④计算公式: 蛋白含量(g/L)=测定管吸光度/标准管×白蛋白标准管浓度(g/L)

2.5.1.3 土鸡血中总蛋白的测定

2.5.1.3.1 采用双缩脲法。

①原理: 凡分子中含有两个氨基甲酰基的化合物都能与碱性酮溶液作用, 形成紫色复合物, 这一反应称为双缩脲反应, 蛋白质分子中含有许多肽键都能起反应, 各种蛋白显色剂程度基本相同。

②试剂：双缩脲试剂、蛋白标准液。

③试验步骤（见表 3）

表 3 试验步骤

	Experiment procedure		
	空白管	标准管	测定管
蒸馏水（mL）	0.05		
标准液（mL）		0.05	
样本			0.05
双缩脲试剂（mL）	2.5	2.5	2.5

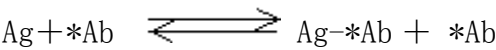
混匀，37℃水浴 10 分钟，流水冷却后，540nm 处，1cm 光径，蒸馏水调零，测定各管吸光度值。

④计算公式：蛋白含量(mg/mL)=（测定管吸光度-空白管）/（标准管-空白管）×蛋白标准管浓度(mg/mL)

2.2.1.3 土鸡血清皮质醇含量的测定

采用放射免疫法测定

①原理：将过量的标记抗体与抗原结合，分离结合的标记抗体与未结合的多余的标记抗体，测定复合物的放射性，其活度与待测抗原的量呈正相关。



式中：Ag 为抗原，*Ab 为标记抗体，Ag-*Ab 为抗原与标记抗体的复合物。

采集试验鸡翅静脉血(抗凝),分离血清。用放射免疫法测定血清皮质醇含量。

2.5.2 土鸡免疫功能的测定

2.5.2.1 免疫器官指数的测定

在 42、56、70 日龄从每处理随机抽取 5 只鸡屠宰，打开胸腔、腹腔，收集脾脏、胸腺和法氏囊，用 4℃的生理盐水洗去表面的血污，并除其表面的结缔组织，用滤纸吸干。用分析天平称重以计算重量指数，免疫器官指数=免疫器官重(g)/鸡活重(kg)。

2.5.2.2 特异性免疫功能的测定

2.5.2.2.1 细胞免疫功能的测定

采用比色法(MTT 法)检测淋巴细胞的转化功能^[64]，无菌操作自鸡翅静脉采抗

凝血 2 mL, 等量 Hanks 液稀释, 加于 2 mL 淋巴细胞分离液上层, 2 000 r/min 离心 10 min, 吸取淋巴细胞层, 移入无菌离心管, 适量 Hanks 液洗涤 2 次, 2 000 r/min 离心 10 min, 弃上清, RPMI 1640 完全培养基(含 100 mL/L 小牛血清)悬浮沉淀, 6 g/L 台盼蓝拒染, 活细胞计数, 调整细胞浓度为 5×10^6 个/mL。稀释的细胞悬液在 96 孔细胞培养板上培养, 每孔加 50 μ L, 对照组加 50 μ L RPMI 1640 完全培养基, 每孔并加入浓度为 20 μ g/mL ConA, 每组设 5 个重复。置培养箱 40°C 体积分数为 5% CO₂ 培养。培养结束前 3 h, 加入 10 g/L MTT 10 μ L。培养结束后, 室温下 2 000 r/min 离心 10 min, 倾去上清液, 加入 150 μ L DMSO 溶液, 用酶标仪在 570 nm 波长下检测各孔 OD 值。按下列公式计算淋巴细胞转化率: 淋巴细胞转化率(%) = (试验组 OD 值 - 对照组 OD 值) / 对照组 OD 值 $\times$ 100%。

2.5.2.2.2 体液免疫功能的测定

采用终点散射比浊法测定 IgG、IgM、IgA 的含量

①原理: 抗原和相应抗体结合后, 经过一定时间形成复合物, 用特定散射比浊测定复合物的散射光值, 散射光强度与复合物的量成正比, 复合物与抗原的含量成正比。

②材料 A. 离心机: 上海医疗器械厂生产 LX-1 型。

B. 翅静脉血 3 毫升。

C. 专用比浊管、缓冲液、抗 IgA、IgG、IgM 血清。

D. 贝克曼公司生产的 Array-360 特定蛋白分析仪 1 台。

E. 100 毫升一保温瓶一个。

③试验步骤

A. 翅静脉血离心抽取血清。

B. 用专用的比浊管加入缓冲液 0.6 毫升于试管中。

C. 用 1:216 稀释样品 50 μ l。

D. 加入抗血清 50 μ l 混匀后放入 37 度水浴 30 分钟。

E. 使用比浊仪, 开启电源, 复零后按预测项目调出测定程序。

F. 以空管测本底, 调零后放入测定管。

G. 将测定管放入 Array-360 特定蛋白分析仪; 按测定键显示定量。

2.5.2.2.3 采用 RT-PCR 法细胞因子 IL-2、IFN- γ mRNA 表达量的测定

(1) 引物的设计

根据 Primer Premier 5.0 软件及 Gene Bank 上发表的 IL-2、IFN- γ ^[65, 66]、 β -actin 基因全序列设计并合成上下引物 (由上海申能博彩生物公司合成), 由表 4 可见。

表 4. 目的基因引物序列及长度

Table4. Gene sequences and the length of primer

基因	引物序列	基因片段长度
IL-2	P1: 5'-CCA TgA TgT gCA AAg TAC-3'	550 bp
	P2: 5'-ACA gCA gAT TAg TTA gCC AC-3'	
IFN- γ	P1: 5'-ATg ACT TgC CAg ACT TAC AAC-3'	500 bp
	P2: 5'-CAT TAg CAA TTg CAT CTC CTC-3'	
β -actin	P1: 5'-AgA gCA AAA gAg gTA TCC TgA CCC TgAA-3'	580 bp
	P2: 5'-ATC ACC AgA gTC CAT CAC AAT ACCA-3'	

(2)脾脏总 RNA 的提取

① 各组均于试验结束时取鸡 3 只,腹腔注射刀豆蛋白(conA)250ug 和脂多糖(LPS)50ug 以诱导小鼠细胞因子的表达。12 小时后将所有鸡断头处死,无菌条件下取出脾脏,称重;

② 取 50mg 组织放入用 DEPC 水处理过的匀浆器中,加入 400ul Trizol 进行匀浆,待组织匀浆后转入无 RNA 酶的 EP 管中,然后加入 600ul Trizol 洗涤匀浆器,最后将液体都转入 EP 管中;

③ 加入 200ul 氯仿,剧烈振荡,室温静置 5min;

④ 4℃ 12000rpm 离心 10 min;

⑤ 取上层水相(约 400 μ L)于另一新的 EP 管中,加入 400 μ L 异丙醇颠倒混匀,室温静置 10 min,;

⑥ 4℃ 12000rpm 离心 10 min,倒掉上清,加入 1ML75%乙醇使沉淀漂起立,并反复吹打;

⑦ 4℃ 8000rpm 离心 3 min,倒出液体,室温倒置晾干,加 20 μ L DEPC 进行溶解, -20℃ 保存;

⑧ 同时用核酸蛋白仪测定的浓度和纯度,并用含甲醛琼脂糖凝胶电泳检查完整性。

(3) RT-PCR 扩增基因片段

按下列组成配制 RT-PCR 反应液

10×One Step RNA PCR Buffer	5 μ l
MgCl ₂ (25mM)	10 μ l
dNTP Mixture (10mM)	5 μ l
RNase Inhibitor (40U/ μ l)	1 μ l
AMV RTase XL (5U/ μ l)	1 μ l
AMV -Optimized Taq (5U/ μ l)	1 μ l

上游特异性引物 (20pmol/μl)	1 μl
下游特异性引物 (20pmol/μl)	1 μl
RNA 模板	10 μl
RNase Free dH ₂ O	14 μl
Total	50 μl

(4) 按以下条件进行 PCR 反应:

50°C	30min	
94°C	2min	
94°C	30sec	40cycles
45°C	30sec	
72°C	2min	
4°C	1hour	

反应结束后, 取反应液 5 μl 进行 1% 琼脂糖凝胶电泳。

(5) 定量检测

为了比较各组间和 IL-2 和 IFN- γ 的表达, 用同一样品 β -actin 的扩增产物作内参照。取 15 μl 产物, 加入 3 μl 上样缓冲液, 充分混匀, 加入点样孔。1% 琼脂糖凝胶电泳浓度, 电泳电压 110V, 电泳时间约为 30MIN。电泳完毕后, 在凝胶成像系统下成像, 观察电泳结果并拍照。照片用 labwork 软件分析后, 求出所有电泳带的灰度值, 以细胞因子电泳带灰度值/ β -actin 电泳带灰度值表示每种细胞因子表达的相对量。

2.5.2.3 土鸡非特异性免疫功能的测定

采用终点散射比浊法测定 C3、C4 补体; 原理、方法同 IgG、IgM、IgA 的测定。

2.5.3 土鸡肠道微生物的测定

2.5.3.1 土鸡盲肠中大肠杆菌测定

① 粪样的稀释、接种和培养^[67]

将新鲜粪 0.5 g 放于盛有 5 mL 灭菌水的试管内, 振摇成均匀的菌悬液, 制成 1:10 的稀释液, 10 倍递增稀释, 根据要求或对样本的估计, 选择 2~3 个适宜稀释度 (以长 30-100 个菌落为宜) 吸取该稀释度 0.2 mL 稀释液于伊红美蓝培养基内, 每个稀释度作 3 个平皿。用无菌玻棒将稀释液均匀涂布于整个培养基, 翻转平板, 置 (36±1) °C 温箱内培养 (24±2) h 取出, 计算平板内大肠杆菌数乘以稀释倍数, 即得每克样品所含菌数。

公式: 活菌数 (cfu) = 平均菌落数 × 10 × 稀释倍数

② 细菌的鉴定

大肠杆菌：伊红美蓝琼脂培养基上生成黑色带金属光泽的菌落，革兰氏染色为阴性，大小 $0.4\sim 0.7\mu\text{m}\times 2.0\sim 3.0\mu\text{m}$ ，两端钝圆，散在或成对，显微镜下呈的短杆状。革兰氏阴性的直杆菌。

2.5.3.2 土鸡盲肠中沙门氏菌的测定

①粪样的稀释、接种和培养

将新鲜粪 0.5 g 放于盛有 5 mL 灭菌水的试管内，振摇成均匀的菌悬液,制成 1：10 的稀释液,10 倍递增稀释，根据要求或对样本的估计，选择 2~3 个适宜稀释度（以长 30-100 个菌落为宜），吸取该稀释度 0.2 mL 稀释液于麦康凯培养基内，每个稀释度作 3 个平皿。用无菌玻棒将稀释液均匀涂布于整个培养基，翻转平板，置 $(36\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 温箱内培养 (24 ± 2) h 取出，计算平板内沙门氏菌数乘以稀释倍数，即得每克样品所含菌数。

②细菌的鉴定：

沙门氏菌： 麦康凯琼脂培养时形成无色透明或半透明的菌落,形态和染色特性呈直杆状，大小 $0.7\sim 1.5\mu\text{m}\times 2.0\sim 5.0\mu\text{m}$ ，革兰氏阴性。

2.6 结果

2.6.1 中草药饲料添加剂对土鸡的生长性能及应激反应的影响

2.6.1.1 中草药饲料添加剂对土鸡日增重的影响

表 5 中草药饲料添加剂对土鸡日增重的影响

Table5. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on average daily gain in chickens					
		给药 2 周	给药 4 周	给药 6 周	给药 1-6 周
平均日增重	对照组	29.67 ± 0.30^a	18.49 ± 1.31^c	21.52 ± 0.59^a	24.03 ± 0.50^a
	0.75 % 中草药	29.68 ± 0.316^{ab}	22.52 ± 1.31^b	21.89 ± 0.24^a	24.47 ± 0.53^a
	1.5 % 中草药	31.70 ± 0.61^c	27.09 ± 0.75^a	22.76 ± 0.68^a	27.08 ± 0.43^b
	2 % 中草药	30.81 ± 0.47^{bc}	26.49 ± 1.21^a	22.69 ± 0.55^a	26.70 ± 0.46^b

注:①同列中小写字母有不相同者表示差异显著 ($P< 0.05$)

由表 5 和图 1 可见，①给药 2 周后， 1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的平均日增重分别比对照组显著提高了 6.40 % 和 3.71 % ($p<0.05$)，0.75 % 中草药组与对照组差异不显著($p>0.05$)，1.5 % 中草药组虽比 2 % 中草药组的日增重提高了 0.82 %，但差异不显著。②给药 4 周后, 0.75 % 中草药、1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的平均日增重分别比对照组显著提高了 17.90 %、31.7 %、30.2 % ($p<0.05$)，其中在 0.75 %、1.5 % 中草药组、2 % 中草药组之间，1.5 % 中草药组比 0.75 % 中草药的平均日增重显著提高了 16.9 % ($p<0.05$)，1.5 % 中草药组比 2 % 组的平均日增重提高了 2.21 %，

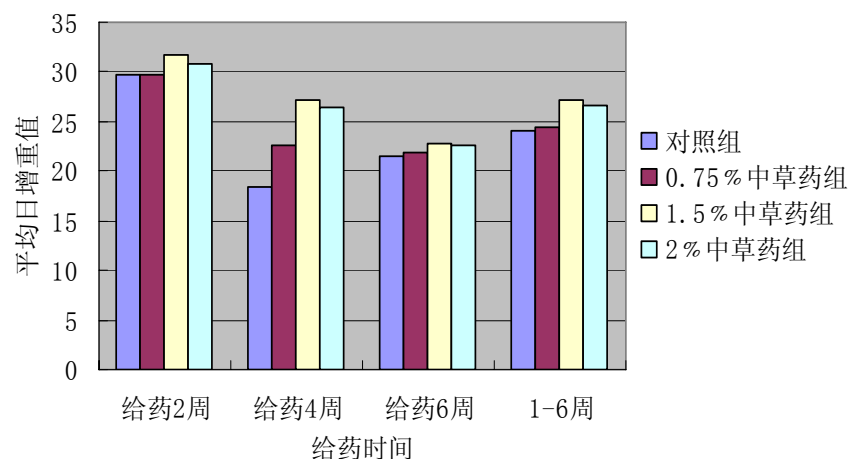


图 1 不同处理对土鸡的平均日增重的影响

Fig 1. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on average daily gain in chickens

但差异不显著($p>0.05$)，③给药 6 周后，1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均日增重分别比对照组提高了 5.45%、5.16% ($p>0.05$), 差异不显著。0.75% 中草药的平均日增重比对照组提高了 1.69%, 差异不显著($p>0.05$)。其中在 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组之间相比，1.5% 中草药组比 0.75% 中草药的平均日增重提高了 3.82% ($p>0.05$)，2% 中草药组比 0.75% 中草药的平均日增重提高了 3.52% ($p>0.05$), 但差异不显著，1.5 中草药组与 2% 中草药组间差异不显著($p>0.05$)。④从全期来看(1-6 周), 1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均日增重与对照组比较分别显著提高了 11.3%、10% ($p<0.05$)。0.75% 中草药组与对照组差异不显著($p>0.05$)，1.5% 中草药组的平均日增重比 2% 中草药组提高了 1.4%。以上分析说明在饲料中添加中草药添加剂可以提高土鸡的平均日增重，且在三个剂量组间，1.5% 中草药组的日增重高于其他两个，由说明该剂量促生长效果好。

2.6.1.2 中草药饲料添加剂对土鸡料肉比的影响

表 6 中草药饲料添加剂对土鸡料肉比的影响

Table6. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on ratio of feed and gain in chickens

		给药 2 周	给药 4 周	给药 6 周	给药 1-6 周
平均料肉比	对照组	3.28±0.05 ^a	4.19±0.18 ^a	3.67±0.05 ^a	3.41±0.05 ^a
	0.75% 组	2.95±0.03 ^b	3.56±0.21 ^b	3.53±0.09 ^a	3.3±0.07 ^a
	1.5% 组	2.75±0.05 ^c	2.82±0.08 ^c	3.47±0.08 ^{ab}	2.96±0.04 ^b
	2% 组	2.84±0.04 ^{bc}	2.96±0.16 ^c	3.48±0.1 ^{ab}	3.01±0.05 ^b

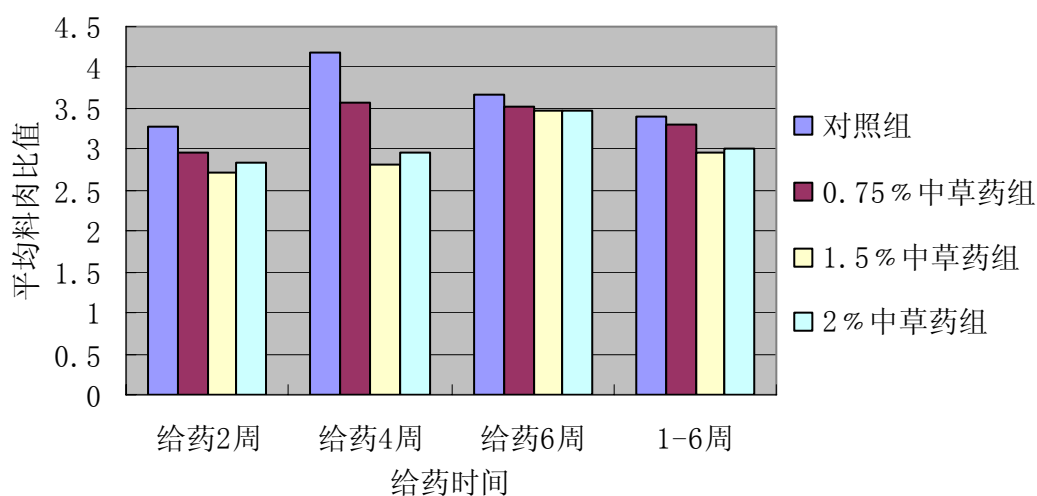


图2 中草药饲料添加剂对土鸡料肉比的影响

Fig 2. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on ratio of feed and gain in chickens

由表 6 和图 2 可见,中草药的添加显著地改善了土鸡各阶段的平均料肉比。①给药 2 周后, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均料肉比对照组分别显著提高了饲料转化率 10.7%、16.2%、13.4% ($p<0.05$); 1.5% 中草药组比 0.75% 中草药组的平均饲料转化率显著提高了 6.78% ($p<0.05$)、2% 中草药组比 0.75% 中草药组的平均饲料转化率提高了 3.72% ($p>0.05$),差异不显著。与 2% 中草药组比较, 1.5% 中草药组饲料转化率提高了 3.17% ($p>0.05$), 差异不显著。②给药 4 周后, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均料肉比对照组分别显著提高了饲料转化率 15.03%、32.70%、29.36% ($p<0.05$); 1.5% 中草药组比 0.75% 中草药组饲料转化率显著提高了 20.8% ($p<0.05$)、2% 中草药组比 0.75% 中草药组饲料转化率显著提高了 16.8% ($p<0.05$); 与 2% 中草药组比较, 1.5% 中草药组饲料转化率提高了 3.17% ($p>0.05$)。③给药 6 周后, 与对照组比较, 0.75% 中草药、1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均饲料转化率分别提高了 3.81% ($p>0.05$)、5.45% ($p>0.05$)、5.18% ($p>0.05$), 但差异不显著, 且各给药组之间差异均不显著。④从全期来看(1-6 周), 1.5% 中草药组、2% 中草药组的平均饲料转化率与对照组比较分别显著提高了 13.2%、11.7% ($p<0.05$)。0.75% 中草药组与对照组差异不显著($p>0.05$)。与 0.75% 中草药组比较, 1.5% 中草药组比 0.75% 中草药组饲料转化率显著提高了 10.3% ($p<0.05$)、2% 中草药组比 0.75% 中草药组饲料转化率显著提高了 8.7% ($p<0.05$), 1.5% 中草药组与 2% 中草药组之间差异不显著($p>0.05$)。

以上结果表明,在养殖过程中添加中草药可显著改善了土鸡的饲料转化率, 且 1.5% 中草药组的添加水平较好。

表 7. 中草药饲料添加剂对土鸡成活率的影响

Table7. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on survival rate of chickens					
		给药 2 周	给药 4 周	给药 6 周	给药 1-6 周
成活率	对照组	95%	91.2%	96.1%	94.1% ^a
	0.75 % 中草药	98.3%	98%	100%	96.7% ^a
	1.5 % 中草药	100%	100%	100%	100% ^b
	2 % 中草药	100%	100%	100%	100% ^b

由表 7 可见,中草药添加剂可不同程度提高鸡的成活率,给药全期 1.5 % 中草药组、2 % 中草药组土鸡的成活率显著高于 0.75 %、高于对照组,中草药提高土鸡机体的预防疾病的潜在能力,进而提高了成活率。

2.6.1.3 中草药饲料添加剂对土鸡白蛋白和总蛋白的影响

表 8. 中草药饲料添加剂对血中白蛋白、总蛋白和皮质醇含量的影响

Table8. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on blood index of chickens				
	对照组	0.75 % 中草药	1.5 % 中草药	2 % 中草药
白蛋白	23.±0.67 ^a	23.85±0.51 ^a	25.24±0.42 ^a	25.25±0.42 ^a
总蛋白	40.7±0.35 ^a	41.08±0.41 ^a	43.22±0.22 ^b	43.19±0.37 ^b
皮质醇	107.1±1.42 ^a	107.7±2.23 ^a	102.6±1.09 ^b	102.31±0.79 ^b

由表 8 显示,各给药组的白蛋白与对照组的差异不显著($p>0.05$),1.5 % 中草药组、2 % 中草药比对照组和 0.75 % 中草药组有升高的趋势,1.5 % 中草药组和 2 % 中草药组两组间差异不显著;0.75 % 中草药组的总蛋白比对照组有升高的趋势,但差异不显著($p>0.05$),1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的总蛋白显著高于对照组 ($p<0.05$),且 1.5 % 中草药组的白蛋白高于 2 % 中草药组。以上结果显示,该中草药具有促进土鸡蛋白质合成的功能。

2.6.1.4 中草药饲料添加剂对土鸡皮质醇的影响

与对照组比较,0.75 % 中草药组的皮质醇与对照组比较差异不显著($p>0.05$),1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的皮质醇显著高于对照组 ($p<0.05$),且 1.5 % 中草药组与 2 % 中草药组之间差异不显著。

2.6.2 中草药饲料添加剂对土鸡免疫功能的影响

2.6.2.1 中草药饲料添加剂对土鸡免疫器官指数的影响

表 9 中草药饲料添加剂对土鸡免疫器官的影响

Table9 Effects of Chinese herbal medicine feed additive on weight of immune organs of chickens

		给药 2 周	给药 4 周	给药 6 周
胸腺指数	对照组	3.34±0.10 ^a	3.46±0.13 ^a	3.34±0.06 ^a
	0.75% 中草药	3.33±0.09 ^a	3.49±0.06 ^a	3.43±0.07 ^a
	1.5% 中草药	3.86±0.04 ^b	3.95±0.02 ^b	3.88±0.07 ^b
	2% 中草药	3.86±0.03 ^b	3.9±0.03 ^b	3.81±0.01 ^b
法氏囊指数	对照组	2.22±0.01 ^a	2.20±0.03 ^a	1.61±0.05 ^a
	0.75% 中草药	2.22±0.07 ^a	2.24±0.01 ^a	1.70±0.08 ^{ab}
	1.5% 中草药	2.41±0.07 ^a	2.47±0.07 ^b	1.87±0.03 ^{bc}
	2% 中草药	2.38±0.04 ^a	2.40±0.05 ^b	1.90±0.04 ^c
脾脏指数	对照组	1.19±0.02 ^a	1.29±0.1 ^a	1.20±0.08 ^a
	0.75% 中草药	1.20±0.06 ^a	1.33±0.05 ^a	1.24±0.06 ^a
	1.5% 中草药	1.39±0.07 ^a	1.43±0.1 ^a	1.47±0.06 ^b
	2% 中草药	1.37±0.09 ^a	1.40±0.1 ^a	1.36±0.07 ^b

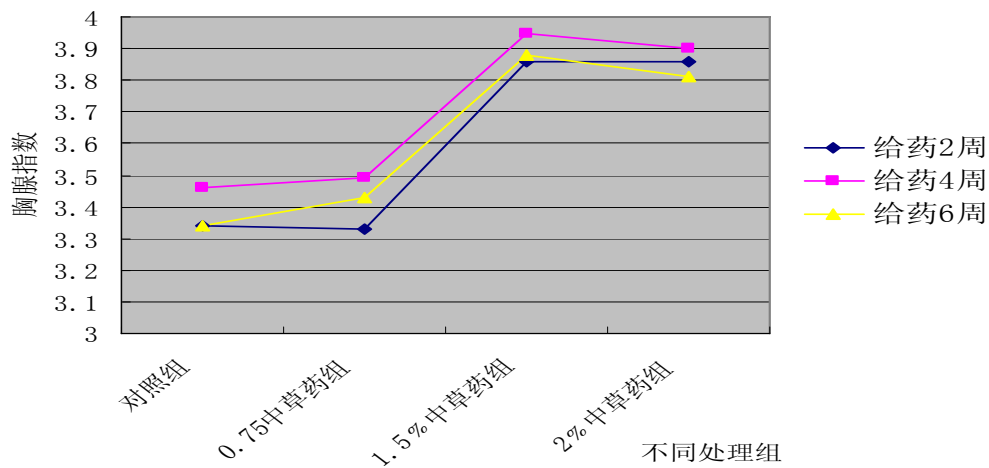


图 3 中草药饲料添加剂对土鸡胸腺指数的影响

Fig3. Effects of Chinese herbal medicine feed additive on thoracic gland exponent of chickens

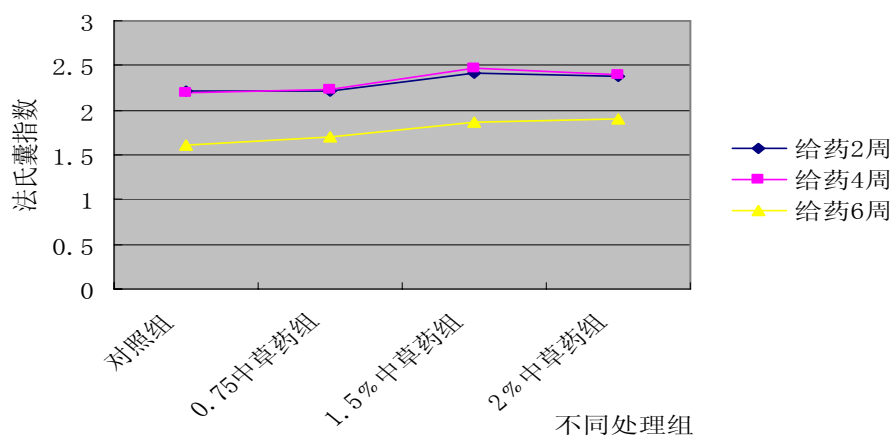


图4 中草药饲料添加剂对土鸡法氏囊指数指数的影响

Fig4 Effects of Chinese herbal medicine feed additive on bursa of Fabricius exponent of chickens

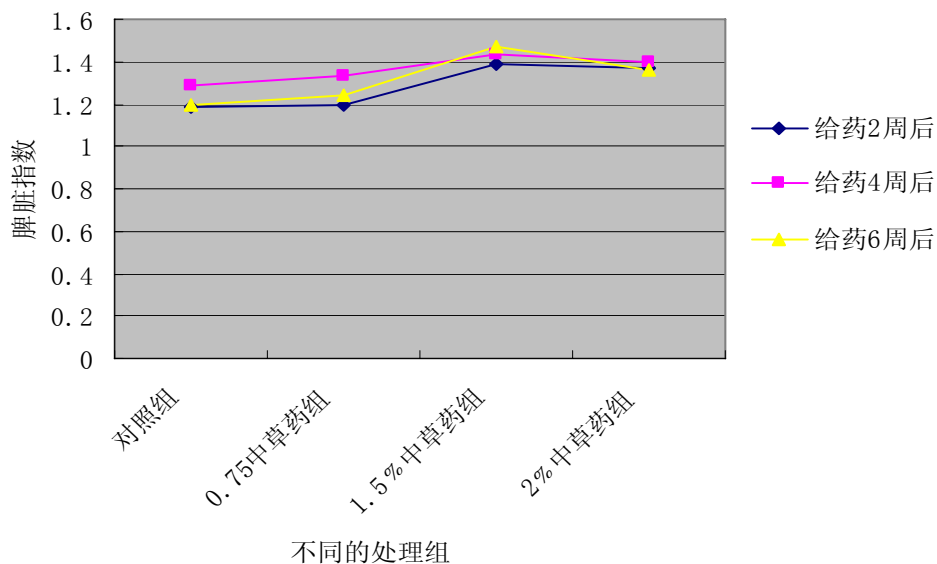


图5 中草药饲料添加剂对土鸡脾脏指数的影响

Fig5 Effects of Chinese herbal medicine feed additive on spleen exponent of chickens

由表9和图3可见,中草药的添加不同程度地影响了土鸡各阶段的胸腺指数,①给药2周后,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺指数显著高于对照组($p<0.05$),且两组之间无差异,0.75%中草药组与对照组之间差异不显著($p>0.05$);②给药4周后,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺指数显著高于对照组($p<0.05$),且两组之间无差异,0.75%中草药组与对照组之间差异不显著;③给药6周后,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺指数显著高于对照组($p<0.05$),且两组之间无差异,0.75%中草药组与对照组之间差异不显著。由以上结果表明,在添加2-6周阶段,1.5%、2%中草药组可显著促进胸腺的发育。

由表 9 和图 4 显示, ①给药 2 周后, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的法氏囊指数与对照组之间差异不显著($p>0.05$), 1.5% 中草药组、2% 中草药组的法氏囊指数有增高的趋势; ②给药 4 周后, 1.5% 中草药组、2% 中草药组的法氏囊指数显著高于对照组 ($p<0.05$), 0.75% 中草药组与对照组之间差异不显著($p>0.05$); 1.5% 中草药组与 2% 中草药组两组之间无差异, 且 2% 中草药组的法氏囊指数稍低于 1.5% 中草药组。③给药 6 周后, 1.5% 中草药组、2% 中草药组的法氏囊指数显著高于对照组 ($p<0.05$), 0.75% 中草药组与对照组之间差异不显著($p>0.05$), 与 0.75% 中草药组比较, 1.5% 中草药组与 0.75% 中草药组之间没有差异, 2% 中草药组的平均法氏囊指数显著高于 0.75% 中草药组 ($p<0.05$); 1.5% 中草药组与 2% 中草药组差异不显著。以上结果可见, 在饲料中添加 1.5%、2% 的中草药第 4、6 周后, 可显著促进土鸡法氏囊的发育。

由表 9 和图 5 显示, ①给药 2 周后, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的脾脏指数有增高的趋势, 但差异不显著($p>0.05$), 给药组间差异不显著。②给药 4 周后, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的脾脏指数有增高的趋势, 但差异不显著($p>0.05$), 1.5% 中草药组的脾脏指数高于 0.75%、中草药 2% 中草药组, 差异不显著。③给药 6 周后, 1.5% 中草药组、2% 中草药组的脾脏指数显著高于对照组 ($p<0.05$), 0.75% 中草药组与对照组之间差异不显著($p>0.05$), 1.5% 中草药组的脾脏指数显著高于 0.75% 中草药组 ($p<0.05$), 2% 中草药组的脾脏指数显著高于 0.75% 中草药组 ($p<0.05$), 1.5% 中草药组的脾脏指数稍高于 2% 中草药组, 但差异不显著。由此可见, 在饲料中添加 1.5%、2% 的中草药第 6 周后, 可显著促进土鸡脾脏的增长。

综上所述, 本试验中选用的中草药添加剂可以显著改善土鸡的免疫器官, 提高土鸡的免疫功能。

2.6.2.2 中草药饲料添加剂对土鸡特异性免疫功能的影响

2.6.2.2.1 中草药饲料添加剂对土鸡细胞免疫功能的影响

表 10 中草药饲料添加剂对土鸡细胞免疫功能的的影响

	对照组	0.75% 中草药	1.5% 中草药	2% 中草药
IgG	0.84 ± 0.03^a	0.84 ± 0.04^a	0.93 ± 0.01^b	0.96 ± 0.02^b
IgM	0.61 ± 0.02^a	0.62 ± 0.03^a	0.73 ± 0.02^b	0.73 ± 0.01^b
IgA	0.29 ± 0.02^a	0.30 ± 0.01^{ab}	0.33 ± 0.01^{ab}	0.34 ± 0.11^b
淋巴细胞转化率	1.25 ± 0.02^a	1.26 ± 0.02^a	1.4 ± 0.02^b	1.42 ± 0.02^b

由表 10 显示, 0.75% 中草药组的 T 淋巴细胞转化率与对照组比较差异不显著

($p>0.05$), 1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的淋巴细胞转化率显著高于对照组 ($p<0.05$), 且 1.5 % 中草药组与 2 % 中草药组之间差异不显著。结果表明, 中草药饲料添加剂可显著改善土鸡的 T 淋巴细胞转化率, 能显著提高机体的特异性细胞免疫功能。

2.6.2.2.2 中草药饲料添加剂对土鸡体液免疫功能的影响

由表 10 显示, 0.75 % 中草药组的 IgG、IgM 与对照组之间没有差异, 1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的 IgG、IgM 显著高于对照组 ($p<0.05$) 和 0.75 % 中草药组; 2 % 中草药组的 IgA 显著高于其他 3 组, 且组之间无差异; 由以上结果可见, 在饲料中添加中草药添加[0]剂, 可不同程度的提高土鸡血中 IgG、IgM。

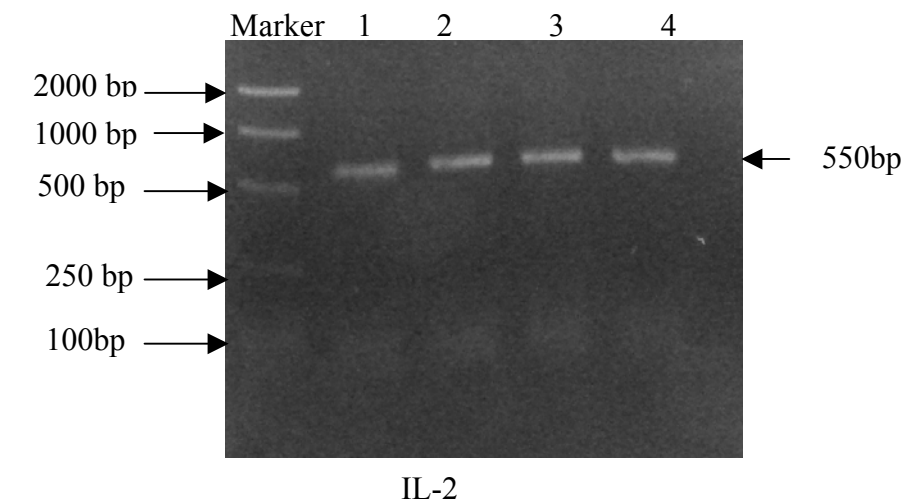
2.6.2.2.3 中草药饲料添加剂对细胞因子 mRNA 表达含量的影响

表 11. 中草药饲料添加剂对细胞因子 mRNA 表达含量的影响

Table 11.Effects of Chinese herb medicine feed additive on mRNA expressioncytokine in splenocytes of chicken in

four groups.		
组别	IL-2 / β -actin	IFN- γ / β -actin
对照组	0.31 ± 0.04^a	0.49 ± 0.05^a
低剂量	0.31 ± 0.02^a	0.52 ± 0.05^a
中剂量	0.48 ± 0.04^b	0.58 ± 0.04^a
高剂量	0.48 ± 0.03^b	0.56 ± 0.02^a

RT-PCR 产物电泳结果见图 6。土鸡脾脏细胞因子表达的 RT-PCR 检测结果表明: 各组 β -actin mRNA 表达均稳定一致。中剂量组和高剂量组 IL-2 mRNA 表达水平均升高, 与对照组相比具有显著差异 ($p<0.05$), 低剂量与对照组差异不显著 ($p>0.05$); IFN- γ mRNA 表达水平均升高, 与对照组相比, 高、中、低剂量组和对照组之间组差异不显著 ($p>0.05$)。说明中草药添加剂能在转录水平促进 IL-2、IFN- γ 2 中细胞因子的表达。详见表 10 和图 10。



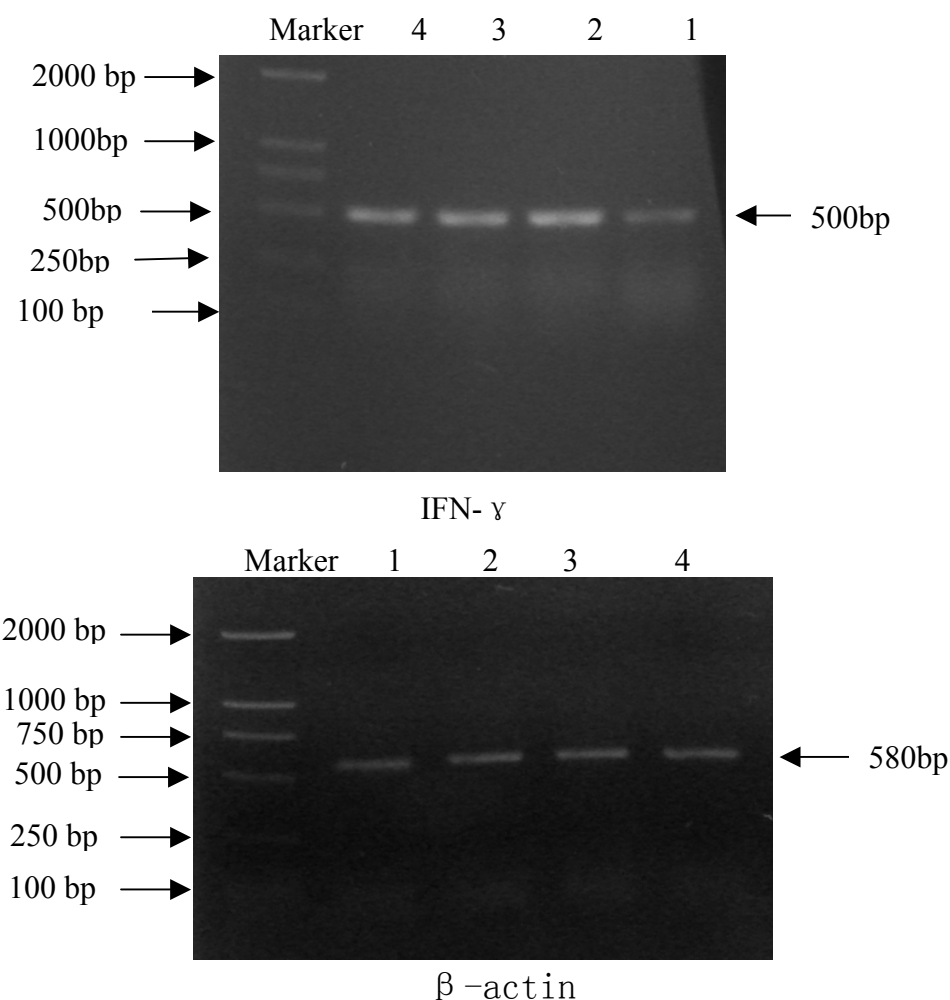


图 6. 各组土鸡脾脏细胞因子 mRNA 电泳图

Fig 6. Expressionn of cytokine mRNAin splenocytes in chicken of four groups.

Marker-DNA ladder ; 1-对照组; 2-低剂量组;3-中剂量组 4-高剂量组;

Lane Marker-DNA ladder; Lane one-normal saline group. Lane two — low dosage group ; Lane three-moderate dosage; Lane four-high dosage group;

表明本试验中选用的中草药添加[0]剂具有促进土鸡特异性免疫功能，改善 T 淋巴细胞免疫功能和体液免疫功能的作用。

2.6.2.3 中草药饲料添加剂对非特异性免疫功能（补体系统）的影响

表 13 中草药饲料添加剂对土鸡免疫功能的的影响

Table 13 The effect of Chinese herb medicine feed additive on immune function of chickens

	对照组	0.75 % 中草药	1.5 % 中草药	2 % 中草药
C3	0.26 ± 0.03^a	0.26 ± 0.03^a	0.29 ± 0.05^a	0.28 ± 0.01^a
C4	0.13 ± 0.01^a	0.14 ± 0.01^a	0.15 ± 0.01^a	0.15 ± 0.01^a

由表 13 显示，与对照组比较，0.75 % 中草药组、1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的 C3、C4 比对照组稍有增加，差异不显著。

2.6.3 中草药饲料添加剂对土鸡肠道微生物的影响

由表 14 可见，中草药的添加不同程度地影响了土鸡各阶段的肠道的微生物菌群，(1)给药 2 周后，与对照组比较，各给药组的大肠杆菌与对照组比较，差异不显著；与对照组比较，给药组的沙门氏菌有一定的减少，但差异不显著。(2)给药 4 周后，与对照组比较，0.75 % 中草药组的大肠杆菌与对照组比较差异不显著($p>0.05$)，1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的大肠杆菌显著低于对照组 ($p<0.05$)；与对照组比较，

表 14 中草药饲料添加剂对肠道微生物的影响

		给药前	给药 2 周	给药 4 周	给药 6 周
大 肠 杆 菌	对照组	7.79±0.08 ^a	8.70±0.19 ^a	8.77±0.26 ^a	7.92±0.01 ^a
	0.75 % 中草药	7.90±0.05 ^a	8.61±0.17 ^a	8.51±0.17 ^a	7.43±0.21 ^{ab}
	1.5 % 中草药	7.78±0.10 ^a	8.41±0.19 ^a	7.53±0.16 ^b	6.85±0.36 ^b
	2 % 中草药	7.74±0.16 ^a	8.19±0.11 ^a	7.92±0.01 ^b	6.87±0.38 ^b
沙 门 氏 菌	对照组	3.63±0.11 ^a	4.16±0.17 ^a	4.85±0.05 ^a	3.71±0.09 ^a
	0.75 % 中草药	3.65±0.14 ^a	3.74±0.46 ^a	4.74±0.12 ^a	3.57±0.07 ^a
	1.5 % 中草药	3.50±0.21 ^a	3.68±0.17 ^a	3.40±0.21 ^b	1.7±0.16 ^b
	2 % 中草药	3.61±0.08 ^a	3.70±0.10 ^a	3.48±0.09 ^b	1.69±0.09 ^b

0.75 % 中草药组的沙门氏菌与对照组比较有减少的趋势，差异不显著($p>0.05$)，1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的沙门氏菌显著低于对照组 ($p<0.05$)。(3)给药 6 周后，与对照组比较，0.75 % 中草药组的大肠杆菌与对照组比较差异不显著($p>0.05$)，1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的大肠杆菌显著低于对照组 ($p<0.05$)；与对照组比较，0.75 % 中草药组的沙门氏菌与对照组比较有减少的趋势，差异不显著($p>0.05$)，1.5 % 中草药组、2 % 中草药组的沙门氏菌显著低于对照组 ($p<0.05$)。由以上结果可见，饲料中添加 1.5 % 和 2 % 的中草药添加[0]剂，可在添加的第 4、6 周，显著减少土鸡肠道中大肠杆菌和沙门氏菌的数量。表明本试验中选用的中草药添加[0]剂具有抑制大肠杆菌的作用和减少病原微生物沙门氏菌的作用。

3.小结与讨论

3.1 中草药的组方及方解

按中兽医病因学,鸡为阳中之阴,卫阳不足,抗御外邪的能力差,以湿邪居多且湿多兼热,同时结合鸡杂采食,易患食滞虫积而辅以健脾胃中草药添加剂应以燥湿、祛寒热为主。消积滞、解毒杀虫草药,才能使鸡体阴平阳秘、五行生克协调,达到消化好,少发病,生长速度快的目的。本复合中草药饲料添加剂主要由党参、陈皮、神曲、砂仁、白芍、白术、当归、茯苓等十几味中草药组成。这些成分具有健胃燥湿、补中益气和抗病毒等作用,以达到促进土鸡生长发育、提高生产性能和饲料转化率的目的。

3.2 中草药饲料添加剂对土鸡生长性能及其应激反应的影响

有关生长性能研究的报道葛长荣^[68]指出,中草药中含有生理活性物质,能起到刺激畜禽生长,维持动物体内环境正常平衡。脾主运化、胃主受纳,畜禽只有在消化机能强健的情况下,才能进行正常的采食、消化和吸收。陈皮、青皮、神曲、麦芽等中草药添加剂具有健脾开胃、行气消食的药效,这类药物所具有的芳香味,能矫正饲料的味道,改善饲料的适口性,进入胃肠后能够增强畜禽消化液的分泌,有利于消化刘美玉^[69],从而提高畜禽生产性能。相关研究表明李琦华^[70-72],复方天然植物中草药能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率,从而起到提高养分消化率,促进畜禽生长发育的作用。

大量研究表明,在畜禽饲料中添加中草药对增强动物食欲、促进生产性能的发挥均有良好的效果。蔡荣先等^[73]用甘草、丁香、茴香、白术、何首乌等组成的多味中草药饲料添加剂饲喂肉鸡,结果体重增长提高 8.85%($P < 0.01$),饲料报酬提高 6.9%。孙玉龙^[74]报道,将大青叶、穿心莲、陈皮、山楂、常山、大蒜等 6 味中药各等份混合,制成散剂禽益散”,用 28 日龄商品代 AA 肉鸡做试验。试验组饲喂“禽益散”添加剂拌料,添加量为 550 g/t,试验时间 28 d,其结果为试验组日均增重 58.3g,料重比 2.05:1,对照组日均增重 50 g,料重比 2.32:1,差异显著 $P < 0.01$ 。本试验结果显示,从给药的全期来看(1-6 周),在饲料中加入本试验筛选出的中草药添加剂能够不同程度增强动物食欲、促进生产性能,添加量为饲料的 0.75% 时,平均日增重、饲料转化率与对照组差异不显著($p > 0.05$);添加量为饲料的 1.5% 时,平均日增重比对照组显著提高 11.3% ($p < 0.05$)、平均饲料转化率与对照组比较显著提高了 13.2%;高剂量 2% 中草药组的平均日增重比对照组显著提高 10% ($p < 0.05$)。2% 中草药组的平均饲料转化率与对照组比较显著提高了 11.7% ($p < 0.05$)。同时本试验结果显示随着药物添加量的增加有可能对消化机能产生一定的负面作用,效果有所下降,说明该中草药添加量在 1.5% 时,促进动物生长性能最好。该中草药添加剂促进土鸡的生长性能的原因主要有以下两个方面发挥作用:其一,该中药组方中

含有大量的蛋白质、维生素、矿物质和微量元素及其生长因子,它们均为机体所必需的物质,并在机体的新陈代谢过程中发挥重要作用,能够促进土鸡的生长发育。其二,该药方具有的某些活性成分,如其中的党参具有补中益气、生津养血健脾功能,用于治疗气短心悸、体虚无力、食少便溏、肺虚喘促、脾虚泄泻等疾病;陈皮、神曲、砂仁具有理气消食、益脾健胃,可增强机体的消化功能;扶助正气、润燥滑肠、补充日粮中的营养成分,增强抗病力;白芍、当归具有燥湿健脾、理气活血,促进机体的新陈代谢,增强消化功能的作用;白术具有健脾益气,燥湿利水,止汗等功效,常用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗等;茯苓具有镇静、利水渗湿,健脾宁心以及抗菌作用等。这些物质进入机体后弥补动物机体内某些养分的不足外,还能起到调理胃肠道功能的作用,促进脾胃的运化,进而改善土鸡的生长性能。

动物的生长发育是动物机体内在变化的外在表现形式 同样土鸡血液中的一些生理生化指标的变化也是其外在变化的内在表现,而中草药添加剂提高畜禽生产性能也主要是通过调节机体消化代谢免疫机能,增强食欲达到抗病促生长作用的。血清中白蛋白与球蛋白之和即为血清总蛋白,血清白蛋白由肝脏合成,除作为营养物质的载体外,还构成血浆的胶体渗透压,同时又是机体蛋白质的来源之一,修补组织,提供能量。血清球蛋白来源于浆细胞的分泌,反映机体的抵抗力。如机体处于应激状况下,血清蛋白分解加强,应激使机体免疫系统抑制而降低血清蛋白的合成。有研究表明,由于甲状腺活动下降,影响蛋白质的合成,使得动物在应激期间,蛋白质代谢主要表现为合成代谢减弱而分解代谢增强,所以血液总蛋白、球蛋白水平都明显下降。王晓霞等^[75]、刘思当等^[76]、刘春燕等^[77]的报道均表明在应激情况下,血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量均下降,刚开始呈逐渐下降的趋势,差异并不显著;随着应激的持续,血清蛋白下降明显,差异显著。应激对机体的损伤是多方面的,首先导致公鸡的采食量下降,尤其是长时间应激而低采食量,蛋白摄入不足;应激会导致动物肾上腺皮质和髓质机能亢进,会使公鸡血浆中糖皮质激素水平大大升高,糖皮质激素会使动物的分解代谢加强,血糖水平升高,免疫抑制。

本试验结果显示,中草药的添加不同程度地影响了土鸡的血清指标,从血清生化指标分析可知:各处理组的血液总蛋白、白蛋白的含量均在正常范围值内,并且中草药添加剂组土鸡的血清总蛋白和白蛋白含量比对照组都有上升的趋势,与对照组比较,各给药组的白蛋白、总蛋白与比对照组有升高的趋势,1.5%中草药组的值较高,差异不显著($p>0.05$),1.5%中草药组和2%中草药组两组间差异不显著。这与高士争^[78]报道的一致,高士争研究发现在肥育猪阶段,中草药组与对照组相比较,血清 TP 含量增加了 13.74%,GLO 的含量增加了 35.79%,从而得到,中草药饲料添加剂对生长肥育猪的促生长可能是通过神经-内分泌及 GPT, GOT 及 ALP 等酶的协同作用,改善体内生理生化过程,使体内蛋白质代谢加强,氨基酸利用率提高,肝脏代谢加强,体内脂肪沉积减少,肌肉沉积增加。本试验给药组的白蛋白、总蛋白

的含量高于对照组,说明中草药可加快蛋白质的合成,促进生长,提高了土鸡的免疫能力,降低了养殖过程土鸡体内的应激。

皮质醇是家禽体内一种重要的应激激素,是衡量机体应激反应强弱的重要指标,其含量越高,说明机体的应激反应越强。应激可产生广泛而复杂的生物学效应,导致一系列代谢变化,表现为动物生长速度下降,饲料转化效率降低^[79]。

与对照组比较,0.75%中草药组的皮质醇与对照组比较差异不显著($p>0.05$),1.5%中草药组、2%中草药组的皮质醇显著高于对照组($p<0.05$),且1.5%中草药组与2%中草药组之间差异不显著。本试验结果显示:给药组的皮质醇显著低于对照组,中草药饲料添加剂可能降低土鸡对环境的应激反应。

3.3 中草药饲料添加剂对土鸡免疫功能的影响

3.3.1 中草药饲料添加剂对土鸡免疫器官指数的影响

免疫器官的脏体系数是衡量机体免疫功能的初步观察指标。家禽免疫器官(法氏囊、脾脏、胸腺等)的重量是评价营养素对家禽免疫力影响的重要指标,胸腺与脾脏为体内主要的免疫器官,与体液免疫和细胞免疫均有密切关系^[80]。胸腺与法氏囊为初级淋巴器官,为重要的中枢免疫器官,也是细胞发育成熟的场所,胸腺分泌胸腺素,作为淋巴细胞的成熟器官在免疫系统中发挥关键作用。脾脏为次级淋巴器官,是机体内最大的外周免疫器官,是产生致敏淋巴细胞和抗体的场所之一,并能清除衰老细胞和微生物等物质,其中的大量淋巴细胞、淋巴细胞及巨噬细胞在机体防御和清除功能中有重要作用张兰玲^[81-83]。法氏囊是各种特异性B淋巴细胞分化发育的主要场所,能产生B淋巴细胞、浆细胞、单核巨噬细胞等。正常情况下在生长期达到最大(如家鸡的法氏囊在约2月龄时最发达,达4g重),以后随着性器官发育日渐成熟而逐步萎缩。长期生病则提前出现萎缩。大量实验显示,禽体各部的B细胞主要来源于法氏囊。当在雏鸡孵出不久施以外科手术摘除其法氏囊、或以睾丸酮等激素注入卵壳内干扰法氏囊的发育时,其免疫系统几乎完全被抑制。

本试验结果显示,给药2周后,与对照组比较,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺指数显著高于对照组($p<0.05$),1.5%中草药组、2%中草药组的法氏囊、脾脏指数比对照组有增高的趋势,差异不显著($p>0.05$),0.75%中草药组与对照组差异不显著;给药4周后,与对照组比较,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺、法式囊指数显著高于对照组($p<0.05$),1.5%中草药组、2%中草药组的脾脏指数比对照组有增高的趋势,差异不显著。0.75%中草药组与对照组差异不显著;给药6周后,与对照组比较,1.5%中草药组、2%中草药组的胸腺、脾脏指数显著高于对照组($p<0.05$),给药6周的法氏囊各组的指数与给药4周比较都出现下降的趋势,说明开始出现退化,但与对照组比较,1.5%中草药组、2%中草药组的法氏囊指数显著高于对照组($p<0.05$),0.75%中草药组与对照组差异不显著。与张乐萃等^[8]报道的

中药多糖(黄芪多糖、香菇多糖)有促进脾、胸腺等免疫器官发育的作用,对法氏囊的发育也有一定促进作用,增加免疫器官重量。由以上分析可得出,中草药饲料添加剂促进了免疫器官的良好生长发育,并且延缓了免疫器官的萎缩,因而直接增强了机体的细胞免疫功能和体液免疫功能。并且可能由于中草药的双向调节作用,用量太小达不到效果、而用量过大可能起到抑制作用,可看出 1.5% 中草药组对于促进免疫器官的发育效果最好。

3.3.2 中草药饲料添加剂对土鸡特异性免疫功能的影响

3.3.2.1 中草药饲料添加剂对土鸡细胞免疫功能的影响

T 淋巴细胞是介导机体细胞免疫的重要细胞,外周血中 T 淋巴细胞百分率的高低,可以反映机体细胞免疫的状态。对抗原产生特异性抗体的水平是衡量机体体液免疫的重要指标。周淑兰等报道,用组成为黄芪、山楂、杜仲叶等多味中药的添加剂做肉猪的免疫试验,结果表明中草药添加剂能极显著的提高 T 淋巴细胞转化率,能够明显地增强动物的非特异性免疫功能和细胞免疫功能;对体液免疫功能有增强趋势。

本试验结果显示:与对照组比较,0.75% 中草药组的淋巴细胞转化率与对照组比较差异不显著($p>0.05$),1.5% 中草药组、2% 中草药组的淋巴细胞转化率显著高于对照组 ($p<0.05$),且 1.5% 中草药组与 2% 中草药组之间差异不显著。这与朱晓宇等^[84]的研究结果一致。李新国等^[85]的研究表明,中药可促进 T 细胞繁殖分化,促进鸡胸腺中的 $CD4^+$ 、 $CD8^+$ T 细胞数量增多,对 $CD4^+$ T 细胞分泌的免疫分子 IL-2 具有显著促进作用。

3.3.2.2 中草药饲料添加剂对土鸡体液免疫功能的影响

免疫球蛋白 IgA、IgM、IgG 具有抗菌和抗病毒作用,IgG 它能中和毒素使其失去毒性,调理、凝聚、和沉淀抗原,在体液免疫中最为重要,IgM 在体内最早产生,但是持续的时间短,它是机体初次接触抗原物质最早产生的抗体,也有抗菌、抗病毒和中和毒素的功能,在机体受到病原感染后与补体结合,溶解病原体的作用很强,在抗感染中起着“先锋”作用,IgA 是外分泌液中的主要 Ig,同样具有抗菌、抗病毒、抗毒素作用,对机体呼吸道、消化道等局部黏膜免疫起着相当重要的。

本试验结果显示,与对照组比较,0.75% 中草药组的 IgG、IgM 与对照组之间无显著差异,1.5% 中草药组、2% 中草药组的 IgG、IgM 显著高于对照组 ($p<0.05$) 和 0.75% 中草药组;2% 中草药组的 IgA 显著高于其他 3 组,且组之间无差异;由以上分析可知,1.5% 中草药组与 2% 中草药组可以显著提高土鸡免疫球蛋白 IgA、IgM、IgG 的分泌。与陈小波^[86]报道中草药组能显著提高血清中 IgA、IgM、IgG 的水平相一致。

3.3.2.3 中草药饲料添加剂对细胞因子 mRNA 表达水平的影响

细胞因子(cytokine)是由活化的免疫细胞和某些基质细胞分泌的,介导和调节免疫、炎症反应的小分子多肽。细胞因子在造血、免疫细胞的分化与发育、创伤愈合及再生以及某些细胞的活化过程中发挥重要的调节作用。其种类繁多,目前广泛研究的细胞因子达 60 多种,包括白细胞介素(IL)、集落刺激因子(CSF)、干扰素 (IFN)、肿瘤坏死因子(TNF)、转化生长因子(TGF)、趋化因子等。

IL-2 是由 T 淋巴细胞或 T 淋巴细胞系产生的一种重要的细胞因子,是机体免疫网络中最重要的调节因子,其生理功能主要是促进 T 淋巴细胞的增殖与分化,在机体免疫应答中起关键性作用,可促进动物 T、B 细胞的增值、分化,并可增加 NK 细胞和单核细胞的杀伤活性,可诱导 CTL、LAK 等杀伤细胞的分化和效应功能,诱导这些细胞产生 IFN- γ 、TNF- α 等细胞因子;可直接活化 B 细胞,促进其生长和刺激抗体产生^{【87,88】}。

IFN- γ 具有抗病毒作用和免疫调节作用,是目前临床上抗病毒治疗的主要药物。干扰素对细胞抗病毒作用是间接的,而且是非特异性的。当干扰素与细胞表面的干扰素受体结合后,可诱导细胞内产生多种具有酶活性的抗病毒蛋白(antiviral, AVP),干扰素就是通过 AVP 间接的抑制病毒复制而达到抗病毒作用的。干扰素的抗病毒活性对许多种病毒都有作用,所以它的抗病毒作用是广谱的、非特异性的。IFN- γ 可增加 IgG 的 Fc 受体的表达, IgG 的 Fc 受体可存在于 T、B、K、NK 细胞和巨噬细胞表面。Fc 受体表达量的增加,有利于巨噬细胞对抗原的吞噬, K、NK 细胞对靶细胞的杀伤及 T、B 淋巴细胞的激活,增强了机体免疫应答能力^{【89】}。IFN- γ 还可增加细胞表面 MHC II 类分子的表达,调节巨噬细胞, T、B 细胞的分化和 CTL 的成熟,刺激 B 细胞分泌抗体^{【90】}。

以上几种细胞因子对提高机体特异性免疫功能、防治病原性疾病皆具有多重作用。许多中草药具有诱生细胞因子基因表达的作用^{【91】}。在动物医学方面,由于其能提高和调节机体的免疫功能及疫苗的免疫效果,已展现出广阔的应用前景^{【92】}。随着今后逐渐将细胞因子应用于疾病的临床治疗,细胞因子的 mRNA 表达及细胞因子的含量检测显得尤为重要。细胞因子的检测方法有分子生物学测定法、生物活性测定法和免疫化学测定法等。生物活性测定法的缺点是,需维持靶细胞株,操作复杂和难定量,特异性差;免疫化学测定法包括酶联免疫吸附试验和放射免疫测定法。由于 mRNA 半衰期短和拷贝数少,采用逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)法灵敏度高和操作简便,较之 Northern 印迹和原位杂交法更有临床应用价值。

RT-PCR 技术,即以某种特异的 mRNA 为模板,先在逆转录酶的作用下合成与 mRNA 互补的 cDNA,然后再以 cDNA 为模板进行 PCR 扩增。在对特异 mRNA 表达量进行定量或不同的条件下其表达水平的差异时,经常遇到表达量很低或者样品量很少的情况,所以必须采取灵敏和可靠的方法进行分析。RT-PCR 技术在检测微量样品中是一种非常有用的方法,它具有很高的灵敏度和特异性^{【93】}。在大多数需要

分析 mRNA 的情况下, 仅仅定性的研究不足以得出令人满意的结论, 目前已有许多改进的 PCR 方法和程序, 但这些都有其优缺点。在绝大多研究中, 重点不在于微小的变化或者是精确的分子数目, 而只要保证 mRNA 表达变化量是否显著即可。因此, 尽管近年来一些方一法具有极大的精确性, 但是半定量 RT-PCR 仍然是一种使用广泛的较理想的方法。本试验采用 RT-PCR 技术检测了 IFN- γ 、IL-2mRNA 表达, 全部试验的关键步骤在于引物设计、细胞总 RNA 的提取及 PCR 条件的确定。本试验采用 Trizol 试剂盒一步法抽提细胞总 RNA, 能得到较完整的总 RNA。引物序列及扩增条件按文献报导进行, 样品均可成功的扩增出所需的特异性 PCR 产物。

本试验结果显示: 各组 β -actin mRNA 表达均稳定一致。中剂量组和高剂量组均可使 IL-2 mRNA 表达水平升高, 与对照组相比具有显著差异 ($p < 0.05$), 低剂量与对照组差异不显著 ($p > 0.05$); 与对照组相比, 给药组的 IFN- γ mRNA 表达水平均有升高的趋势, 高、中、低剂量组和对照组之间组差异不显著 ($p > 0.05$)。说明中草药添加剂能在转录水平促进 IL-2、IFN- γ 2 中细胞因子的表达。由此可见: 饲料中添加的的中草药剂量不同, 土鸡体内 IL-2、IFN- γ mRNA 的表达水平亦不同细胞因子其表达水平不同, 细胞因子 mRNA 表达与给药剂量有关, 在合适剂量范围内, 随浓度的增加作用增强, 但浓度过高会导致免疫抑制, 这与天然免疫增强剂在高浓度时往往表现免疫活性稳定或免疫抑制是一致的终建民^[94]。这进一步提示中草药可能具有双向免疫调节作用。

3.3.3 中草药饲料添加剂对土鸡非特异性免疫功能（血清补体系统）的影响

补体系统作为非特异性免疫系统中极为重要的组成部分之一, C4 也是参与补体活化的一个重要的调节成分。血清补体成分可因急性时相性反应升高如创伤、外科手术、急性炎症, 也可因消耗或合成障碍而降低。在多数病理情况下, 血清补体成分可发生改变, 并以 C3、C4 改变最为明显。测定血清中补体 C3、C4 的含量对临床疾病的诊断、预后分析、病因研究有一定意义。

本试验由表 5 可知, 与对照组比较, 0.75% 中草药组、1.5% 中草药组、2% 中草药组的 C3、C4 比对照组稍有增加, 差异不显著 ($p > 0.05$); 表明, 该中草药添加剂对机体的非特异性免疫有一定的增强作用。

3.3.4 中草药饲料添加剂对土鸡肠道微生物的影响

肠道菌群可以分为三类: 一是有益菌或称共生菌, 具有合成维生素、蛋白质, 辅助消化吸收, 功能, 如双歧杆菌, 乳杆菌、真杆菌等。防止外袭菌的人侵, 刺激免疫等; 二是中间菌, 如肠球菌、肠杆菌、类杆菌等, 这些细菌对机体有益, 但也产生有害作用; 三是有害菌, 如沙门氏菌、葡萄球菌、梭杆菌等, 这些细菌可对机体产生一些有益的作用, 但主要是有害的作用, 特别是肠道菌群失调的情况下, 其

有害或致病作用就更加明显。动物在正常的生理状态下，其肠道的菌群保持一个动态平衡中，当处于应激、饲料突变、长期使用抗生素以及外来致病菌感染，病毒、寄生虫引起的腹泻等病理状态时，常常会导致肠道菌群异常，菌群失调反过来通过影响机体对营养物质的吸收，降低机体免疫力，削弱肠道的屏障功能，进一步加重疾病。

中草药来源于天然植物，成分众多，这使中草药尤其中草药复方具有多种药理效应。中草药进入胃肠道后，同位于胃肠道的菌群接触，影响肠道菌群的状态。赵玲^[95]大量研究表明，中草药能够有效地调节患病动物胃肠道的微生物失调状态。

本试验结果显示：在给药前 2 周，与对照组比较，各给药组的大肠杆菌与对照组比较，差异不显著；给药 4 周后，与对照组比较，0.75% 中草药组的大肠杆菌与对照组比较差异不显著($p>0.05$)，1.5% 中草药组、2% 中草药组的大肠杆菌显著低于对照组 ($p<0.05$)；给药 6 周后，与对照组比较，各给药组的大肠杆菌显著低于对照组，差异显著 ($p<0.05$)，而且大肠杆菌数随着剂量的增加呈现降低的趋势。这与杨景云报道一致，杨景云等^[96]观察中药扶正口服液，主要成分为人参、当归、猪苓、甘草等对肠道正常菌群的影响，发现扶正口服液能够扶植正常菌群生长，调整菌群失调，并认为其机制与正常菌群代谢产物挥发性脂肪酸增多有关。

有关报道称健康的鸡盲肠内每克内容物含有 10^6 - 10^7 个大肠杆菌。在养殖过程中，前 4 周给药组和对照组大肠杆菌的数量大于健康鸡肠道内的，可能由于夏天炎热、阴雨、潮湿的环境，肠道微生物菌群发生失调，有害菌群大量繁殖，中草药组在一定程度上抑制有害菌群的生长，但效果未达到最大，在给药 6 周后，给药组的大肠杆菌数量显著下降，回复到正常状况，而对照组的大肠杆菌仍然处于失调状况，本研究说明该组方中草药具有抗菌作用，但是调理肠道微生物的时间比较缓慢。

林下养殖鸡群在开放的自然环境中采食林地环境中的有害病菌，本次试验在各个采样阶段都发现肠道内有不同程度的沙门氏菌定植。结果显示，给药 2 周后，与对照组比较，给药组的沙门氏菌有一定的减少，但差异不显著($p>0.05$)；给药 4 周后，与对照组比较，0.75% 中草药组的沙门氏菌与对照组比较有减少的趋势，差异不显著($p>0.05$)，1.5% 中草药组、2% 中草药组的沙门氏菌显著低于对照组 ($p<0.05$)；给药 6 周后，与对照组比较，0.75% 中草药组的沙门氏菌与对照组比较差异不显著($p>0.05$)，1.5% 中草药组、2% 中草药组的沙门氏菌显著低于对照组 ($p<0.05$)。试验结果表明：中草药添加剂对土鸡肠道中的病原菌具有抗菌作用，但是效果不是很理想，这可能和土鸡生长环境有很大关系。基于这种情况，有待于研究更佳有效的方剂。

致 谢

在本论文完成之际，首先向我的导师李培锋教授、朱建国副教授表示崇高的敬意和衷心的感谢。感谢两位导师几年来在学业上对我的辛勤培养和殷切教诲，在工作和生活上对我的关心和帮助。两位导师渊博的知识、严谨的治学态度和孜孜不倦的学习精神给予我极大的影响和帮助，高度的责任心，无私奉献的崇高品德使我终生受益。

在论文完成期间，得到了上海交大崇明生态农业中心及人畜共患病实验室的帮组，本实验是在上海交通大学农业与生物学院人畜共患病实验室和上海交通大学崇明生态农业研究中心畜禽养殖实验室完成的，借此机会，向人畜共患病实验室和畜禽养殖实验室全体人员表示衷心的感谢。

感谢上海交通大学崇明生态农业研究中心畜禽养殖实验室的安渊老师、张艳玲老师、江娜硕士、李志刚硕士、李建永硕士、王晶硕士等的指导和帮助，特此表示衷心的感谢。

感谢上海交通大学农业与生物学院人畜共患病课题组的华修国老师、崔丽老师、杨质彪老师、张文博士、袁聪俐博士、杨世兴博士、黄芬博士、侯建军硕士、牟静硕士、陈坯仁硕士、刘俊峰硕士、夏娟硕士等在实验及生活等方面的帮助。

感谢内蒙古农业大学动物科学与医学学院兽医药理教研室的关红老师、哈斯教授、何秀玲老师、李成应博士、李少春博士、七十三硕士、郭凤英硕士、高露琰硕士对我工作和生活上的关心和帮助。

此外，深深感谢我的父母及弟妹，他们一直是我成长和学习过程中坚强的后盾和精神支柱，感谢我的朋友在学习和生活中给予我的关心和帮助！

时光飞逝，三年的研究生生活行将结束。回首我的求学生涯，我心潮澎湃、思绪万千，要感谢的人很多，在此不能一一提及。

撰此拙文，谨向所有关心、支持和帮助我的人们表示深深的谢意！

参 考 文 献

- 1 李爱师. 动物性食品中兽药残留问题[J]. 解放军预防医学杂志, 1997, 15 (3): 232-234
- 2 张长兴. 抗生素添加剂的安全性问题探讨[J]. 饲料工业, 1996, 17 (11) : 3-6
- 3 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996
- 4 邓楠. 中国农业十五科技政策[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001
- 5 谢仲权, 牛树琦, 刘凤华主编. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社. 2001
- 6 张乔主编. 饲料添加剂大全[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 1994
- 7 陈寒青, 金征宇. 中草药饲料添加剂研究进展. 饲料工业, 2002, 23(10): 18-23
- 8 吴金山. 山楂在饲料中的应用. 饲料研究, 2000, 4 (2): 25-27
- 9 谢麟长青. 饲用中草药的应用及发展的技术方向, 四川畜牧兽医, 2002, 029 (008) : 34-35
- 10 河南兴农网, 生态型添加剂对饲料安全性的影响
- 11 付双喜, 冯定远. 中草药与畜禽防疫保健. 畜禽业, 2001, (9): 14-15
- 12 刘凤华, 金文林. 抗热应激几种中草药添加剂应用效果比较[J]. 北京农学院学报, 1999, 14 (3): 29-33
- 13 江苏新医学院, 中药大辞典, 第一版, 上海: 上海科学技术出版社, 1990. 8
- 14 龙进, 龙婉婉. 环磷酰胺对小鼠血清溶血素产生的抑制作用性别差异研究[J]. 井冈山师范学院学报, 2001, 22 (6): 16-18
- 15 金治革, 高光, 常江, 等. 枸杞煎剂对小鼠免疫功能的影响[J]. 包头医学院学报, 1997, 13 (3): 3-4
- 16 谢金鲜, 林启云, 杨柯, 等. 台湾家白蚁醇提物对免疫功能的影响及抗应激作用研究[J]. 广西中医学院学报, 1998, 15 (2): 36-38
- 17 戴远威, 江青艳. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1997 (2): 2-5
- 18 张乐革, 王金宝, 孙月平, 等. 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J]. 中国兽医科技, 1998, 28 (8) : 26-28
- 19 毛小娟, 王军志, 王凤连. 红芪多糖和黄芪多糖对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志, 1988, 4 (3) : 158-161
- 20 邓鸿业, 丁桂风, 邓玉兰, 等. 一种非T 细胞性促有丝分裂素-猪苓多糖[J]. 中国免疫学杂志, 1988, 4 (4) : 228-229
- 21 花象柏, 王兴金, 何后军, 等. 黄芪对I 系苗接种鸡血液生化指标与免疫功能影响的研究[J]. 中兽医学杂志, 1993, 4 (2): 1-3
- 22 王世英, 张登荣, 杜方良, 等. 中药对雏鸡感染IBDV 前后法氏囊相对重量及血清 γ -球蛋白动态变化的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1993, (4): 3-5
- 23 张梅, 邸晓辉, 刘梅. 早莲中黄酮类成分的免疫调节作用[s]. 中草药, 1997, 28 (10): 615-617
- 24 徐秋萍. 中药药理学[M]. 贵阳: 贵州科技出版社, 1994

- 25 吕殿红. 蜂胶佐剂对雏鸡腔上囊巨噬细胞吞噬功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 1999, 25(3): 46-48
- 26 张丽云, 张媛, 罗明, 张富梅. 银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响. 中兽医学杂志, 2001, 37(10): 28-29
- 27 万玛才让. 藏药久美 70 味松石丸对免疫功能的影响[J]. 中国民族民间医药杂志 2001(52): 295-296.
- 28 王建文. 中草药免疫作用概述[J]. 中兽医医药杂志, 1991, (6): 19-21.
- 29 郑旭升, 黄旭明, 余群, 等. 中药对猪瘟免疫抗体 OD 值的影响[J]. 中兽医学杂志, 1993, (1): 1-2
- 30 王超英, 柳纪省, 白银海, 等. 鸡用天然免疫增强剂的研究: 天然免疫增效药物的筛选[J]. 中国兽医科技, 1998, 28(7): 13-15
- 31 张庆茹. 中草药免疫促进作用的研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 1997(5): 15-16
- 32 Kogut M H, Roth well L, Kaiser P. Differential effects of age on chicken heterophil functional activation by recombinant chicken interleukin-2[J]. Dev Comp Immunol, 2002, 26(9): 817-830
- 33 Klasing KC. Avian leukocytic cytokines[J]. Poult Sci, 1994, 73(7): 1035-1043
- 34 RavasAL, Fabricant J. Indications of immuno-depression in chicken infected with various strains of Marek disease virus[J]. Avian Disease, 1988, 32: 1-8
- 35 何慧英, 曹毅, 马丽, 等. 斑秃患者白细胞介素-2 水平和 T 淋巴细胞亚群观察. 临床医学, 1999, 28(2): 76-78
- 36 Alleva E. Assessment of aggressive behavior in rodents[J]. Methods neuroscience, 1996, 14: 111-135
- 37 刘佳梅, 陈东, 王晓明, 等. 硝酸氟对大鼠脾脏形态及脾细胞 IL-2 和 IFN- γ 分泌水平的影响[J]. 吉林大学学报, 2002, 28(2): 121-123.
- 38 刘一兵. 紫锥菊属植物制剂的化学免疫作用与临床[J]. 国外医药·植物药分册, 加 01, 16(2): 47-54.
- 39 庄茂辛, 吴耀生, 李曼玲, 等. 黄芪、党参、人参多糖对豚鼠免疫功能的影响[J]. 中国药学杂志, 1992, 13(11): 653-655.
- 40 徐 诺. 黄芪的药性: 对体外抗体生成作用的影响[J]. 国外医学中医中药分册, 1998, 20(2): 40.
- 41 阴 健. 中药现代研究与临床应用(2) [M]. 北京: 中国古籍出版社, 1995. 30-31
- 42 谭官屏, 李东真, 许静亚, 等. 雷公藤根、茎、叶、花的免疫药理作用比较[J]. 中药材, 1989, 12(3): 38-41.
- 43 金海丽, 许梓荣. 多糖抗病毒及免疫调节作用研究进展[J]. 中国饲料, 2002, 9: 5-8
- 44 陈金烟, 卢政辉. 真菌多糖的免疫效应抗肿瘤作用机理的探讨福建轻纺[J], 2002, 4-6

- 45 Jichang Jian, Zaohe Wu.Effects of traditional Chinese medicine on nonspecific immunity and disease resistance of large yellow croaker[J].Aquaculture,2003,218: 1-9.
- 46 李东霞, 张双全, 董本红. cAMP 对小鼠免疫系统功能影响的探讨[J]. 江苏农业研究 2001, 22(3): 62-64
- 47 方维焕. 几种中草药对白细胞吞噬功能的影响[J]. 中兽医学杂志
- 48 张兴权, 陈鸿珊. 柴胡多糖的免疫药理作用[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 1989, 3(1): 30-33
- 49 徐红薇, 许蔓芬, 王丽群, 等. 黄芪对免疫功能低下小鼠补体功能影响的实验研究[J]. 免疫学杂志, 1992, 8(2): 封3
- 50 曾莹. 天然防腐剂的筛选及其抗菌性研究[J]. 中国调味品, 1992, (9): 10-15
- 51 郑明学, 周瑞芳. 复方中药制剂防治鸡白痢的研究[J]. 中国家禽, 1999, 21(3): 14-15
- 52 杜爱芳, 叶均安. 中草药饲料添加剂抗球虫效果的研究[J]. 中国兽医寄生虫病, 1998, 6(3): 9-11
- 53 武晋孝, 王来发, 李淑琴. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J]. 中国饲料, 2000, (13): 13-14
- 54 王小民, 王颖. 增重散对肉仔鸡增重及抗病力的应用研究[J]. 中国饲料, 1998, (21): 28-29
- 55 李群道. 中药复方对鸡增重和免疫功能的影响[J] 中国兽医杂志, 41(8): 29-30.
- 56 韩剑众, 董文明, 葛长荣, 高士争, 黄启超. 中草药添加剂饲喂猪肉中 CKP, GPI 活性和肉质关系的研究. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 91-93
- 57 邵秀林. 复方中草药添加剂对哺乳母猪泌乳力的影响[J]. 四川畜牧兽医, (5): 33-34.
- 58 Staun H. The nutritional and genetic influence on number and size of muscle fibers and their response to carcass quality in pigs. World Review of Animal Production[J], 1972(8): 18-28.
- 59 吴德峰, 黄建晖. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7(1): 28-29
- 60 孙德成. 天然植物中草药添加剂对奶牛生产性能的影响[J]. 内蒙古民族大学学报, 2(5): 533-536.
- 61 麻延峰. 中草药饲料添加剂提高奶牛产奶量效果研究[J]. 家畜生态学报, 26(3) 36-38.
- 62 闰素梅. 中草药添加剂对奶牛生产性能及奶牛体细胞的影响[J]. 畜牧与兽医, 37(6): 17-19.
- 63 王俐, 蔡辉益. 不同抗生素对肉鸡肠道微生物的影响. 中国饲料, 2003, (6): 21-22
- 64 Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellula growth and cyto-toxicityassays [J]. Immun Methods, 1983, 65: 55-63
- 65 Digby M R, Lowenthal J W. Cloning and expression of the chicken interferon-gamma gene [J]. Interferon Cytokine Res, 1995, 15(11): 939-945
- 66 Weining K C, Schultz U, Mtinster U, et al. Biological properties of recombinant chicken

- interferon- γ [J]. Eur J Immunol,1996,26:2440-2447
- 67 王冉,邵春荣,胡来根等.低聚糖在肉鸡生产中替代抗生素试验.饲料博览,2002,(1):3-5
 - 68 葛长荣.田允波,段纲,等.中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医,1998(4):10-16
 - 69 刘美玉,刘国琴.中草药饲料添加剂的应用[J].邯郸农业高等专科学校学报,1999,16(3):28-29.
 - 70 李琦华,高士争.中草药添加剂对生长肥育猪营养物质消化率的影响研究[J].云南农业大学学报,2002(1):81-84
 - 71 Hottram DS .Volatile Compounds in Foods and Beverage [M].NewYork: Marcel Dekker, 1991, 107-177
 - 72 Fuke. S: Konosu, S .1991. Taste active components in some food: review of Japanese research [J], Physical, B ehav, 49 (5):863-868.
 - 73 蔡荣先,肖琳,陈兴安.香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J].中国饲料,1998(10):19-20
 - 74 孙玉龙.中草药添加剂“禽益散”对肉鸡饲养的效果研究[J].畜禽业,2003,(5):14-15.
 - 75 马建国,于江.槐白皮对机体免疫功能影响的研究[J].山东中医杂志,2002,21(9):557-559.
 - 76 F Cappello.ls CD1a involved in antitumour immune responses during carcinogenesis? [J]. British Journal of Cancer, 2004,90(23):938-940.
 - 77 张兰玲,孟济明,陈海生,等.黄正丁醇提取物对小鼠免疫反应的影响[J].中药材,2002,25(12):888-890
 - 78 马晓彤,王庭欣,蒋东升,等.一种人参保健品功效作用的评价[J].卫生毒理学杂志,2001,17(1):61-62
 - 79 王晓霞,滑静,何欣,等.微营养素对热应激期蛋鸡血液生化指标的影响[J].畜牧兽医杂志,2000,19(1):3-6
 - 80 刘思当,宁章勇,谭勋,等.热应激对肉仔鸡血液生化指标影响的观察[J].中国兽医杂志,2003,39(9):20-23
 - 81 刘春燕,刘同英,曹志亭,等.梯度高温对蛋鸡血清酶的影响[J].莱阳农学院学报,2000,17(2):142-144
 - 82 高士争,葛长荣.中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响.云南农业大学学报,2002(6):164-168
 - 83 陈小波,田允波,葛长荣,等.中草药饲料添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(2):176-178.
 - 84 Klasing K C. Avian inflammatory response: Mediationby macrophages [J].Poultry Science,1991,70(5):1176-1186

- 85 朱晓宇, 陈韩英, 王自力, 等. 清凉冲剂对蛋用雏鸡免疫功能及新城疫抗体的影响[J]. 北京农学院学报, 2006, 21 (3): 63-65
- 86 李新国, 王自力, 朱晓宇, 等. 高温下清凉冲剂对鸡免疫器官中 CD4⁺、CD8⁺T 细胞数量影响的动态观察[J]. 中兽医医药杂志, 2006, 25 (6): 5-7
- 87 Claudio Fiocchi, Kenneth R. Youngman, Belinda en-Lieberman, et al. Modulation of intestinal immune reactivity by interleukin 2 Phenotypic and functional analysis of lymphokine-activated killer cells from human intestinal mucosa[J]. Digestive Diseases and Sciences (Historical Archive), 1988, 33(10): 1305-1315
- 88 ar Neng La.i, Joseph C. K. Leung, Fernand Mac-Moune Lai, et al. T lymphocyte activation in IgA nephropathy: Serum-soluble interleukin 2 receptor level, interleukin 2 production, and interleukin 2 receptor expression by cultured lymphocytes[J]. Journal of Clinical Immunology (Historical Archive), 1989, 9(6): 485-492
- 89 A .Fayyazi, S. Schwyer, A. Soruri, et al. R. Parwaresch. T lymphocytes and altered keratinocytes express interferony and interleukin 6 in lichen planus[J]. Archives of Dermatological Research, 1999, 291(9): 485-490
- 90 M. Yamada, Y Arao, A. Hatano . S. Ni. Effect of recombinant mouse interferon-p on acute and latent herpes simplex infection in mice[J]. Archives of Virology (Historical .Archive), 1988, 99(1-2):101-109
- 91 刘清池, 梁冰. 中药诱生细胞因子研究进展[J]. 中医杂志, 1997, 38 (12): 47-48
- 92 李宏梅, 李祥瑞, 郭慧君. 白细胞介素-2 的研究进展及应用[J]. 山东畜牧兽医, 2002 (5): 38-40
- 93 Yasuhiro Kodera, Hayao Nakanishi, Seiji Ito, et al. Quantitative detection of disseminated cancer cells in the greater omentum of gastric carcinoma patients with real-time RT PCR: a comparison with peritoneal lavage cytology[J]. Gastric Cancer, 2002, 5(2): 69-76
- 94 终建明, 高微微. 黄草素对肉仔鸡免疫功能及生长影响的研究[J]. 中兽医医药杂志, 2001, 6: 3-4
- 95 赵玲, 李英伦. 中草药与肠道微生物生态系统的相互影响. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8 (4): 24-26
- 96 杨景云. 中药扶正口服液对肠道正常菌群影响的研究. 微生物学杂志, 1999, 19 (3): 32-33

作者简介

孟虹艳，女，汉族，1981年6月出生于内蒙古乌兰察布市卓资县，2001年考入内蒙古农业大学动物科学与医学学院获农学学士学位，在校期间曾多次获得奖学金，2005年考入内蒙古农业大学攻读药理与毒理学方向的研究生，在此期间从事林下生态养殖综合防疫体系研究的课题研究。

攻读硕士期间发表论文：

- 1 孟虹艳、李培锋等，猪 β 防御素-1的研究进展[J]. 中国畜牧兽医杂志, 2007, 34(9): 50-52
- 2 孟虹艳、李培锋等，中草药添加剂对林下养殖山羊生产和防病的研究. 饲料研究(已录用)
- 3 姜娜、孟虹艳等，林下生态养殖土鸡生长性能及其肉品质的分析. 中国家禽(已录用)